Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II · 2º Bachillerato

Apuntes del curso

Resumen de la teoría, ejemplos resueltos y ejercicios con solución de todo el curso, ordenados según la temporalización del curso 26-27 y pensados para preparar la PAU.

EL CURSO DE UN VISTAZO · 106 SESIONES

1ª eval · 36 ses.	2ª eval · 32 ses.	3ª eval · 38 ses.
UP1 · Números y álgebra (40 ses.)	UP2 · Estadística y probabilidad (28 ses.)	UP3 · Análisis (38 ses.)

1ª evaluación

- 1 · Matrices
- 2 · Determinantes
- 3 · Sistemas de ecuaciones
- 4 · Programación lineal

2ª evaluación

- 5 · Probabilidad
- 6 · Binomial y normal
- 7 · Inferencia estadística

3ª evaluación

- 8 · Límites y continuidad
- 9 · Derivadas
- 10 · Integrales

CÓMO USAR LOS APUNTES

Lee la teoría, tapa la solución e inténtalo. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar. Marca ☐ hecho en cada ejercicio terminado: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.

Los *tipo PAU* tienen el formato de la prueba: contexto, apartados y preguntas para interpretar.

LA PAU EN ASTURIAS

5 preguntas, contestas 4. Cada una tiene opción A o B y vale 2,5 puntos. En 2026: 1 análisis, 2 patrones o programación lineal, 3 sistemas y matrices, 4 probabilidad, 5 inferencia.

1ª evaluación

UP1 · Números y álgebra

1ª EVALUACIÓN: 36 SESIONES

T1 · 10	T2 · 10	T3 · 10	T4 · 6	+4 (2ª)

La programación lineal empieza en la 1ª evaluación (6 sesiones) y se termina al principio de la 2ª (4 sesiones).

1 · Matrices

elementos, tipos, operaciones, potencias, rango, inversa, ecuaciones matriciales

2 · Determinantes

Sarrus, adjuntos, propiedades, inversa, rango

3 · Sistemas

Gauss, Cramer, Rouché-Frobenius, discusión con parámetro

4 · Programación lineal

región factible, vértices, optimización

Tema 1

MATRICES

Una matriz es una tabla de números ordenados en filas y columnas. Sirve para guardar datos (ventas, precios, distancias) y, sobre todo, para operar con todos a la vez.

QUÉ ES UNA MATRIZ

MATRIZ DE DIMENSIÓN m × n

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

m filas · n columnas · a_{ij} = fila i, columna j

Ejemplo: unidades vendidas en dos tiendas (filas) de tres productos (columnas):

	pan	*leche*	*huevos*
Centro	30	12	8
Playa	25	20	5

$$V = \begin{pmatrix} 30 & 12 & 8 \\ 25 & 20 & 5 \end{pmatrix}$$ es **2 × 3** y $v_{23} = 5$.

ELEMENTOS DE UNA MATRIZ

- → **Elemento a_{ij}**: cada uno de los números de la matriz. El primer subíndice, **i**, indica la **fila** y el segundo, **j**, la **columna**. Se nombra con la letra de la matriz en minúscula.
- → **Fila**: cada línea horizontal. **Columna**: cada línea vertical.
- → **Dimensión m × n** (se lee «m por n»): primero el número de filas y después el de columnas. La matriz tiene m·n elementos.
- → **Orden**: si m = n, la matriz es **cuadrada de orden n**.
- → **Diagonal principal** (solo en las cuadradas): $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$, los elementos con i = j. La **diagonal secundaria** va de la esquina superior derecha a la inferior izquierda.
- → **Matrices iguales**: tienen la misma dimensión y son iguales los elementos que ocupan la misma posición.

EJEMPLOS

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$ es **2 × 3**: 6 elementos

$a_{12} = -1$ *fila 1, columna 2*

$a_{21} = 5$ $a_{23} = 4$

fila 2: (5 3 4) · columna 3: $\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$ cuadrada de orden 3

diagonal principal: 1, 5, 9 · secundaria: 3, 5, 7

¡OJO!

$a_{12} \neq a_{21}$: el orden de los subíndices importa. Primero la **fila**, después la **columna** (como en «m × n»).

TIPOS DE MATRICES

Tipo	Ejemplo	Qué la caracteriza
Fila / columna	$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$	una sola fila (1 × n) / una sola columna (m × 1)
Cuadrada	$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$	n × n. Tiene **diagonal principal**: a_{11}, a_{22}…
Nula O	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	todo ceros. Es el «0» de las matrices
Diagonal	$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$	cuadrada, ceros fuera de la diagonal
Identidad I	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	diagonal de unos. Es el «1»: A·I = I·A = A
Triangular	$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$	ceros debajo (superior) o encima (inferior) de la diagonal
Traspuesta A^t	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$	las filas pasan a ser columnas. Si A es m × n, A^t es n × m
Simétrica	$\begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 7 & -3 \end{pmatrix}$	$A^t = A$: es un «espejo» respecto de la diagonal
Antisimétrica	$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$	$A^t = -A$: diagonal de ceros

SUMA Y PRODUCTO POR UN NÚMERO

SUMA (MISMA DIMENSIÓN)

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

elemento a elemento

POR UN NÚMERO

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

multiplica TODOS los elementos

Propiedades: asociativa, **conmutativa** ($A + B = B + A$), elemento neutro O y opuesto $-A$. Además, $(A + B)^t = A^t + B^t$.

PRODUCTO DE MATRICES

SOLO SI COINCIDEN

$A_{m\times n} \cdot B_{n\times p} = C_{m\times p}$

columnas de A = filas de B

Cada elemento c_{ij} es fila i de A por columna j de B: se multiplican término a término y se suman.

Ejemplo: $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-2+0 & 0+1+0 \\ 1+6+0 & 0-3+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$ $2\times 3 \cdot 3\times 2 \rightarrow 2\times 2$

¡OJO!

El producto **no es conmutativo**: en general $A\cdot B \neq B\cdot A$. Por eso $(A + B)^2 = A^2 + A\cdot B + B\cdot A + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$

MÁS PROPIEDADES

Asociativa: $(AB)C = A(BC)$.

Distributiva: $A(B + C) = AB + AC$.

Traspuesta: $(A\cdot B)^t = B^t\cdot A^t$ (se da la vuelta).

Puede ser $A\cdot B = O$ sin que A ni B sean nulas.

POTENCIAS DE UNA MATRIZ CUADRADA

$A^n = A\cdot A\cdot \ldots \cdot A$ (n veces). Para un n cualquiera se calculan A^2, A^3... hasta descubrir la regla, y luego se generaliza.

REGLA QUE CRECE

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

REGLA QUE SE REPITE (CÍCLICA)

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow B^2 = I$$

$B^n = I$ si n es par, $B^n = B$ si n es impar

divide el exponente entre el ciclo y mira el resto

RANGO DE UNA MATRIZ

RANGO

rg(A) = número máximo de filas (o columnas) linealmente independientes, es decir, que no se pueden obtener como combinación de las demás.

Método de Gauss: se hacen ceros por debajo de la diagonal (matriz escalonada). El rango es el número de filas que **no** quedan todo ceros. Se puede:

→ intercambiar dos filas,

→ multiplicar o dividir una fila por un número distinto de 0,

→ sumar a una fila otra fila multiplicada por un número.

Ejemplo: $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_3 - F_1]{F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \boxed{rg(A) = 2}$

MATRIZ INVERSA

INVERSA

$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$

*solo matrices cuadradas. Si existe, A es **regular**; si no, **singular***

PROPIEDADES

$(A^{-1})^{-1} = A$

$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$

$(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$

En el tema 2 la calcularemos con determinantes.

Método de Gauss-Jordan: se escribe $(A \mid I)$ y se hacen operaciones de fila hasta llegar a $(I \mid A^{-1})$.

$$\left(\begin{array}{cc:cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2 - F_1} \left(\begin{array}{cc:cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 - 2F_2} \left(\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right) \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Si en algún momento aparece una fila de ceros en la parte de A, la matriz no tiene inversa.

ECUACIONES MATRICIALES

Se despeja X como en una ecuación, pero sin dividir (no existe) y respetando el lado por el que se multiplica.

Ecuación	Se multiplica por A^{-1}...	Solución
$A \cdot X = B$	por la **izquierda**	$X = A^{-1} \cdot B$
$X \cdot A = B$	por la **derecha**	$X = B \cdot A^{-1}$
$A \cdot X + B = C$	pasa B y luego por la izquierda	$X = A^{-1} \cdot (C - B)$
$A \cdot X + X = B$	saca factor común X: $(A + I) \cdot X = B$	$X = (A + I)^{-1} \cdot B$

¡OJO!

Al sacar factor común, el número se convierte en matriz: $A \cdot X - 2X = (A - 2I) \cdot X$. Escribir $(A - 2) \cdot X$ no tiene sentido.

SISTEMAS DE ECUACIONES MATRICIALES

Se resuelven igual que los sistemas de números, por reducción o sustitución: $\begin{cases} 2X + Y = A \\ X - Y = B \end{cases}$ $\longrightarrow$ sumando, $3X = A + B$

$\longrightarrow X = \frac{1}{3}(A + B)$, y después $Y = A - 2X$.

ASÍ CAE EN LA PAU

Las matrices aparecen casi siempre con contexto: una tabla de datos que hay que multiplicar e interpretar, o una igualdad matricial que esconde un sistema de ecuaciones (PAU Asturias 2026, pregunta 3B).

ANTES DE OPERAR

Escribe la dimensión debajo de cada matriz. Si el producto no se puede hacer, lo verás antes de empezar.

EJERCICIOS · TEMA 1

1 ★ Elementos de una matriz.

a) Sea $C = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 7 & 0 \\ 1 & 6 & -3 & 5 \\ 9 & 8 & 2 & -1 \end{pmatrix}$. Indica su dimensión y los elementos c_{13}, c_{31}, c_{24} y c_{34}.

b) Escribe la matriz 3×3 cuyos elementos son $a_{ij} = i + 2j$.

c) Halla x e y para que $\begin{pmatrix} x+1 & 2 \\ 3 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$.

a) dimensión $\boxed{3 \times 4}$; $c_{13} = \boxed{7}$, $c_{31} = \boxed{9}$, $c_{24} = \boxed{5}$, $c_{34} = \boxed{-1}$

b) $a_{11} = 1 + 2 = 3$, $a_{12} = 1 + 4 = 5$... $\longrightarrow \boxed{\begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 4 & 6 & 8 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}}$

c) igualando elemento a elemento: $x + 1 = 4 \longrightarrow \boxed{x = 3}$; $\boxed{y = -1}$

2 ★ Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

a) ¿Cuáles de estas operaciones se pueden hacer? $A \cdot B$, $B \cdot A$, $A \cdot C$, $C \cdot A$, $A + B^t$. Indica la dimensión del resultado.

b) Calcula $A \cdot B$, $B \cdot A$, $C \cdot A$ y $A + B^t$.

a) $A \cdot B$: $2\times3 \cdot 3\times2 \longrightarrow \boxed{2\times2}$. $B \cdot A$: $3\times2 \cdot 2\times3 \longrightarrow \boxed{3\times3}$. $A \cdot C$: $2\times3 \cdot 2\times2 \longrightarrow$ no se puede $(3 \neq 2)$. $C \cdot A$: $2\times2 \cdot 2\times3 \longrightarrow \boxed{2\times3}$. $A + B^t$: $2\times3 + 2\times3 \longrightarrow \boxed{2\times3}$.

b) $A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$ $B \cdot A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -3 \\ -3 & -1 & -1 \\ 10 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

$C \cdot A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -3 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix}$ $A + B^t = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

3 ★ Dadas $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$:

a) Calcula $2A - 3B$.

b) Calcula $A \cdot B$ y $B \cdot A$. ¿Son iguales?

c) Comprueba que $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$.

a) $2A - 3B = \begin{pmatrix} 1 & -14 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$

b) $A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}$, $B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 11 \\ -4 & 5 \end{pmatrix} \longrightarrow$ $\boxed{\text{no son iguales}}$: el producto no es conmutativo.

c) $A + B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$, $(A + B)^2 = \begin{pmatrix} 3 & 21 \\ -14 & 10 \end{pmatrix}$, pero $A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix} 5 & 17 \\ -16 & 8 \end{pmatrix}$. Son distintas porque $AB \neq BA$.

4 ★★ Calcula las potencias que se piden.

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$: calcula A^n y A^{20}.

b) $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: calcula B^2, B^4 y B^{2027}.

a) $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ n & 1 & 0 \\ n & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^{20} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 20 & 1 & 0 \\ 20 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) $B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$, $B^4 = (-I)^2 = I$. El ciclo es de 4 y $2027 = 4 \cdot 506 + 3$, así que

$B^{2027} = B^3 = -B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

5 ★★ Calcula el rango por el método de Gauss.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -4 & 1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$

a) $F_2 - 2F_1 \longrightarrow (0, -3, 5)$; $F_3 - 3F_1 \longrightarrow (0, -3, 5)$. Quedan dos filas iguales $\longrightarrow$ $\boxed{rg = 2}$ $(F_3 = F_1 + F_2)$

b) $F_2 - 2F_1 \longrightarrow (0, 3, -4, 1)$, que coincide con $F_3 \longrightarrow$ $\boxed{rg = 2}$

c) $F_2 = 2F_1$, $F_3 = -F_1 \longrightarrow$ $\boxed{rg = 1}$

6 ★★ Calcula la inversa por Gauss-Jordan y comprueba el resultado.

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

a)

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{2F_2 - 5F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 - F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 6 & -2 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 : 2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right)$$

$\longrightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$

b) $F_3 - F_1 \longrightarrow (0, 0, 1 \mid -1, 0, 1)$; $F_1 - 2F_3 \longrightarrow (1, 0, 0 \mid 3, 0, -2) \longrightarrow B^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Comprobación: $A \cdot A^{-1} = I$ y $B \cdot B^{-1} = I$ ✓

7 ★★ Resuelve la ecuación matricial $A \cdot X - B = 2X$, siendo $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$.

$A \cdot X - 2X = B \longrightarrow (A - 2I) \cdot X = B \longrightarrow X = (A - 2I)^{-1} \cdot B$

$A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, $(A - 2I)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

$X = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}}$

8 ★★ Halla la matriz X que cumple $X \cdot A + B = C$, con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ y

$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$.

$X \cdot A = C - B \longrightarrow X = (C - B) \cdot A^{-1}$ *por la derecha*

$C - B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}}$ *X es 1×3*

9 ★★ Resuelve el sistema $\begin{cases} 2X + Y = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \\ X - Y = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \end{cases}$

Sumando: $3X = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \boxed{X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}$

$Y = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - 2X = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}}$

10 ★★★ *tipo PAU* Una panadería tiene dos tiendas, Centro y Playa. La matriz P recoge las unidades que vende al día de barras, chapatas y empanadas, y la matriz Q, el precio de venta y el coste de cada unidad (en €):

$$P = \begin{pmatrix} 120 & 40 & 15 \\ 90 & 60 & 20 \end{pmatrix} \quad Q = \begin{pmatrix} 1{,}2 & 0{,}5 \\ 1{,}8 & 0{,}7 \\ 6 & 2{,}5 \end{pmatrix}$$

a) Calcula $P \cdot Q$ y explica qué significa cada elemento.

b) ¿Qué beneficio diario obtiene cada tienda?

c) ¿Tiene sentido calcular $Q \cdot P$? ¿Qué representaría su primer elemento?

a) $P \cdot Q = \begin{pmatrix} 306 & 125{,}5 \\ 336 & 137 \end{pmatrix}$. Fila 1: Centro ingresa **306 €** y le cuesta **125,50 €**. Fila 2: Playa ingresa **336 €** y le cuesta **137 €**.

b) Centro: $306 - 125{,}5 = \boxed{180{,}50\ €}$. Playa: $336 - 137 = \boxed{199\ €}$.

c) Se puede calcular ($3\times2 \cdot 2\times3 \rightarrow 3\times3$), pero no tiene sentido: su primer elemento sería $1{,}2 \cdot 120 + 0{,}5 \cdot 90$, que suma un precio de venta por unidades de Centro con un coste por unidades de Playa.

11 ★★★ Halla todas las matrices X de orden 2 que conmutan con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, es decir, que cumplen

$$A \cdot X = X \cdot A.$$

Con $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$: $A \cdot X = \begin{pmatrix} a + c & b + d \\ c & d \end{pmatrix}$, $X \cdot A = \begin{pmatrix} a & a + b \\ c & c + d \end{pmatrix}$

Igualando: $a + c = a \rightarrow c = 0$; $b + d = a + b \rightarrow d = a$.

$\boxed{X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}}$ con $a, b \in \mathbb{R}$. Por ejemplo, $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

fin del tema 1 ✓

Tema 2

DETERMINANTES

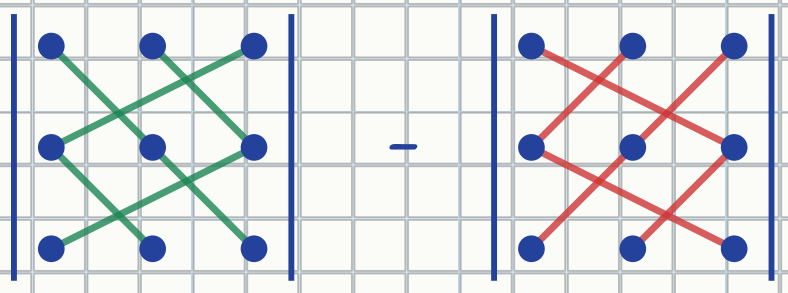
A cada matriz **cuadrada** se le asocia un número, su determinante |A| (o det A). Ese número decide si la matriz tiene inversa, cuál es su rango y cómo es un sistema.

ORDEN 2 Y ORDEN 3

ORDEN 2

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a\cdot d - b\cdot c$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 12 - (-10) = 22$$



Regla de Sarrus (orden 3)

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Ejemplo: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{vmatrix} = (-4 + 4 + 0) - (0 + 0 + 24) = \boxed{-24}$

MENORES Y ADJUNTOS

MENOR COMPLEMENTARIO a_{ij}

determinante que queda al tachar la fila i y la columna j.

ADJUNTO A_{ij}

$A_{ij} = (-1)^{i+j}\cdot a_{ij}$

signos:

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

DESARROLLO POR UNA FILA O COLUMNA (LAPLACE)

|A| = suma de cada elemento de una línea por su adjunto: $|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \ldots + a_{in}A_{in}$

elige la línea con más ceros: cada cero es un término que no calculas

Ejemplo de orden 4: la fila 3 solo tiene un elemento distinto de 0 ($a_{33} = 1$, signo +):

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 1\cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \boxed{-2}$$

PROPIEDADES

Si...	entonces...
trasponemos	$\lvert A^t\rvert = \lvert A\rvert$ (lo que vale para filas vale para columnas)
hay una fila de ceros, dos filas iguales o proporcionales	$\lvert A\rvert = 0$
una fila es combinación lineal de otras	$\lvert A\rvert = 0$
intercambiamos dos filas	el determinante **cambia de signo**
multiplicamos una fila por k	el determinante queda multiplicado por k
a una fila le sumamos otra multiplicada por un número	el determinante **no cambia**
una fila es suma de dos	se separa en suma de dos determinantes
producto, inversa	$\lvert A\cdot B\rvert = \lvert A\rvert\cdot\lvert B\rvert$ $\quad \lvert A^{-1}\rvert = \dfrac{1}{\lvert A\rvert}$

¡OJO!

$\lvert k\cdot A\rvert = k^n\cdot\lvert A\rvert$ si A es de orden n: **k sale una vez por cada fila**. Si A es 3×3, $\lvert 2A\rvert = 8\lvert A\rvert$.

HACER CEROS

$F_2 \to F_2 - 2F_3$ ✓ no cambia $\lvert A\rvert$

$F_2 \to 2F_2 - F_1$ ✗ multiplica $\lvert A\rvert$ por 2

La fila que sustituyes no puede ir multiplicada.

INVERSA POR ADJUNTOS

$$A^{-1} = \frac{1}{\lvert A\rvert}\cdot(\text{Adj } A)^t$$

existe $\Leftrightarrow \lvert A\rvert \neq 0$

1. Calcula $\lvert A\rvert$. Si es 0, no hay inversa.
2. Calcula la matriz de adjuntos, Adj A.
3. Trasponla.
4. Divide entre $\lvert A\rvert$.

Ejemplo: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\lvert A\rvert = 3$, $\text{Adj } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \to A^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

Compruébalo siempre: $A\cdot A^{-1}$ tiene que dar I.

RANGO POR MENORES

RANGO

rg(A) es el orden del mayor menor (determinante de una submatriz cuadrada) distinto de cero.

Se busca un menor de orden 2 no nulo y se «orla» (se le añade una fila y una columna) para ver si hay alguno de orden 3 no nulo.

Ejemplo: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & 5 \end{pmatrix}$. $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = -4 \neq 0 \longrightarrow rg \geq 2$. Los dos menores de orden 3 que lo contienen ($C_1C_2C_3$ incluye dos columnas proporcionales, y $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \\ 6 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 0$) son nulos $\longrightarrow$ $\boxed{rg(A) = 2}$

CON PARÁMETRO

Iguala $|A| = 0$ y resuelve. Para esos valores el rango baja; para los demás, el rango es máximo y la matriz tiene inversa.

EJERCICIOS · TEMA 2

1 ★ Calcula los determinantes.

a) $\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix}$ c) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & 4 & 2 \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 7 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 4 \end{vmatrix}$

a) $12 + 10 = \boxed{22}$ b) Sarrus: $(4 + 4 + 0) - (-3 + 16 + 0) = \boxed{-5}$

c) $(6 + 0 - 8) - (3 + 4 + 0) = \boxed{-9}$ d) triangular: producto de la diagonal $2 \cdot (-1) \cdot 4 = \boxed{-8}$

2 ★ Resuelve la ecuación $\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 0 & x & 1 \\ 1 & 0 & x \end{vmatrix} = 9$.

Por Sarrus: $x \cdot x \cdot x + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 0 - (0 + 0 + 0) = x^3 + 1$. Entonces $x^3 + 1 = 9 \longrightarrow x^3 = 8 \longrightarrow \boxed{x = 2}$

3 ★★ Sabiendo que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 5$, calcula sin desarrollar:

a) $\begin{vmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$ c) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d+2a & e+2b & f+2c \\ g & h & i \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ 3d & 3e & 3f \end{vmatrix}$ e) $|3A|$, siendo A la matriz f) $|A^{-1}|$ y $|A^t \cdot A|$

a) intercambio de dos filas → $\boxed{-5}$ b) fila por 2 → $\boxed{10}$ c) sumar a F_2 el doble de F_1 no cambia → $\boxed{5}$

d) F_3 por 3 (×3) e intercambio de F_2 y F_3 (×(−1)) → $\boxed{-15}$

e) $3^3 \cdot 5 = \boxed{135}$ f) $|A^{-1}| = \boxed{1/5}$; $|A^t \cdot A| = 5 \cdot 5 = \boxed{25}$

4 ★★ Calcula haciendo ceros y desarrollando: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

$F_2 - 2F_1 \to (0, -3, 3, -2)$; $F_4 - F_1 \to (0, -2, 2, 0)$. Desarrollando por la columna 1:

$$|A| = 1 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \boxed{-8}$$

5 ★★ Calcula la inversa por adjuntos.

a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

a) $|A| = 9 - 8 = 1$, $\text{Adj } A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \to A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$

b) $|B| = 3$, $\text{Adj } B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \to B^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

6 ★★ Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}$.

a) ¿Para qué valores de m tiene inversa? b) Calcula A^{-1} para $m = 2$.

a) $|A| = (m^2 - 1) - (m - 1) + (1 - m) = m^2 - 2m + 1 = (m - 1)^2$. Tiene inversa $\boxed{\text{si } m \neq 1}$.

b) $m = 2$: $|A| = 1$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

7 ★★ Estudia el rango de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ 3 & 6 & a \end{pmatrix}$ según los valores de a.

$|A| = (a^2 - 6) - 2(2a - 3) - (12 - 3a) = a^2 - a - 12 = (a - 4)(a + 3)$.

- $a \neq 4$ y $a \neq -3$: $|A| \neq 0 \longrightarrow \boxed{rg = 3}$
- $a = 4$: el menor $(F_1, F_2; C_2, C_3)$ vale $2 + 4 = 6 \neq 0 \longrightarrow \boxed{rg = 2}$
- $a = -3$: el menor $(F_1, F_2; C_1, C_2)$ vale $-3 - 4 = -7 \neq 0 \longrightarrow \boxed{rg = 2}$

8 ★★ Resuelve $X \cdot A = B$ con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

$X = B \cdot A^{-1}$; $|A| = 1$ y $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$.

$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}}$ $3\times2 \cdot 2\times2 \longrightarrow 3\times2$

9 ★★★ Sea A una matriz cuadrada de orden 3 con $|A| = -2$. Calcula, razonando qué propiedad usas:

a) $|2A|$ b) $|A^{-1}|$ c) $|A^t \cdot A^2|$

d) $|-A|$ e) ¿Tiene inversa 2A?

a) $2^3 \cdot (-2) = \boxed{-16}$ b) $\boxed{-1/2}$ c) $|A| \cdot |A|^2 = (-2)^3 = \boxed{-8}$

d) $(-1)^3 \cdot (-2) = \boxed{2}$ e) sí, porque $|2A| = -16 \neq 0$

10 ★★★ Sea $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \\ 1 & 0 & k \end{pmatrix}$.

a) ¿Para qué valores de k es invertible?

b) Para k = 0, calcula A^{-1} y resuelve $A \cdot X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

a) $|A| = k^3 + 1 = 0 \Leftrightarrow k = -1$. Invertible $\boxed{\text{si } k \neq -1}$.

b) k = 0: $|A| = 1$ y $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (coincide con A^t)

$$X = A^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}}$$

fin del tema 2 ✓

Tema 3

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Las matrices y los determinantes sirven para clasificar un sistema (¿tiene solución?, ¿cuántas?) y para resolverlo.

EXPRESIÓN MATRICIAL

$$\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x-y+z=3 \\ x+2y-z=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$A \cdot X = B$

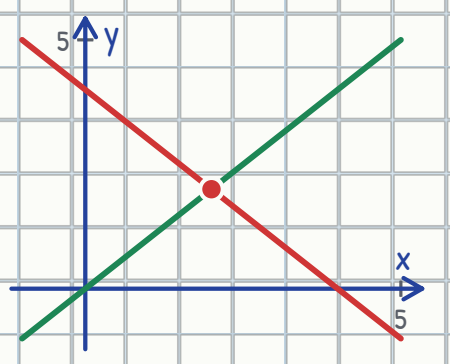
MATRIZ AMPLIADA A^*

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right)$$

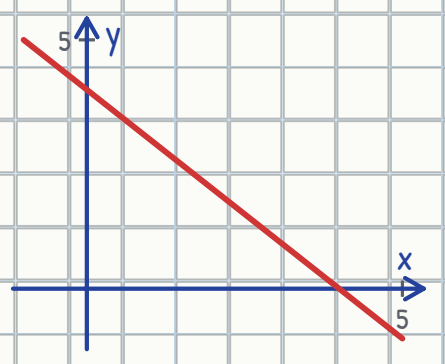
A con la columna de términos independientes

Si A tiene inversa: $X = A^{-1} \cdot B$. Es otra forma de resolverlo.

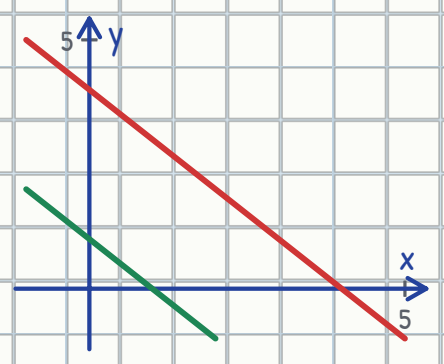
TIPOS DE SISTEMAS



SCD · compatible determinado
una única solución



SCI · compatible indeterminado
infinitas soluciones



SI · incompatible
ninguna solución

Con dos incógnitas, cada ecuación es una recta: se cortan (SCD), coinciden (SCI) o son paralelas (SI).

MÉTODO DE GAUSS

Se escalona la matriz ampliada (ceros debajo de la diagonal) y se resuelve de abajo arriba.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3 - F_1]{F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}\right) \xrightarrow{3F_3 + F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array}\right)$$

$z = 3 \longrightarrow -3y - 3 = -9 \longrightarrow y = 2 \longrightarrow x = 6 - 2 - 3 = 1 \longrightarrow \boxed{(1, 2, 3)}$ SCD

CÓMO SE LEE LA ÚLTIMA FILA

$(0\ 0\ \mathbf{a} \mid b)$ con $a \neq 0 \longrightarrow$ **SCD**

$(0\ 0\ 0 \mid 0) \longrightarrow$ fila que «sobra» $\longrightarrow$ **SCI**

$(0\ 0\ 0 \mid b)$ con $b \neq 0 \longrightarrow$ «$0 = b$» $\longrightarrow$ **SI**

SCI: CON PARÁMETRO

Si sobran ecuaciones, una incógnita se llama λ y las demás se expresan en función de ella:

$(x, y, z) = (2, \lambda - 1, \lambda), \lambda \in \mathbb{R}$

REGLA DE CRAMER

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} \quad y = \frac{|A_y|}{|A|} \quad z = \frac{|A_z|}{|A|}$$

$|A_x|$: cambia la columna de x por la de términos independientes

Solo sirve si hay **tantas ecuaciones como incógnitas** y $|A| \neq 0$ (sistema de Cramer, SCD).

Ejemplo: $\begin{cases} 2x + y + z = 7 \\ x + z = 4 \\ 3x - 2y + z = 2 \end{cases}$ $\quad |A| = 4$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix}}{4} = \frac{4}{4} = 1, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}}{4} = 2, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 1 & 0 & 4 \\ 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}}{4} = 3$$

TEOREMA DE ROUCHÉ-FROBENIUS

n = Nº DE INCÓGNITAS

$\text{rg } A = \text{rg } A^* = n \longrightarrow$ **SCD**

$\text{rg } A = \text{rg } A^* < n \longrightarrow$ **SCI** (n − rg parámetros)

$\text{rg } A \neq \text{rg } A^* \longrightarrow$ **SI**

TRUCO

Si A es cuadrada y $|A| \neq 0$, ya es SCD: rg A = rg A* = n. Solo hay que estudiar rangos cuando $|A| = 0$.

DISCUTIR UN SISTEMA CON PARÁMETRO

1. Calcula |A| y halla los valores que lo anulan.
2. Para los demás valores: SCD.
3. Para cada valor crítico: sustituye y calcula rg A y rg A*.
4. Resuelve los casos que te pidan.

Ejemplo: $\begin{cases} x + y + az = 1 \\ x + ay + z = 1 \\ ax + y + z = 1 \end{cases}$ $|A| = -a^3 + 3a - 2 = -(a-1)^2(a+2)$

→ **$a \neq 1$ y $a \neq -2$**: $|A| \neq 0 \longrightarrow \text{rg } A = \text{rg } A^* = 3 \longrightarrow$ SCD

→ **$a = 1$**: las tres ecuaciones son $x + y + z = 1 \longrightarrow \text{rg } A = \text{rg } A^* = 1 < 3 \longrightarrow$ SCI con dos parámetros

→ **$a = -2$**: $|A| = 0$.

$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \longrightarrow \text{rg } A = 2$. Orlando con la columna de términos independientes: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -9$

$\neq 0 \longrightarrow \text{rg } A^* = 3 \longrightarrow$ SI

SISTEMAS HOMOGÉNEOS

Todos los términos independientes son 0. Siempre son compatibles ($x = y = z = 0$ es solución).

$|A| \neq 0 \longrightarrow$ solo la solución trivial · $|A| = 0 \longrightarrow$ infinitas.

PROBLEMAS CON CONTEXTO

1) Nombra las incógnitas con sus unidades. 2) Plantea. 3) Resuelve. 4) Interpreta: si son personas o lotes, las soluciones de un SCI tienen que ser enteras y no negativas.

ASÍ CAE EN LA PAU

En Asturias 2026 cayó un sistema 2×2 con parámetro en contexto (horas de fisioterapia y de ayuda a domicilio): hallar el parámetro para que haya infinitas soluciones, dar una de ellas y analizar si una solución tiene sentido.

EJERCICIOS · TEMA 3

1 ★ Resuelve por Gauss: $\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x - y + z = 2 \\ x + y + 2z = 7 \end{cases}$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 7 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3 - F_1]{F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow{5F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 12 & 24 \end{array}\right)$$

$z = 2 \longrightarrow -5y + 6 = -4 \longrightarrow y = 2 \longrightarrow x = 3 - 4 + 2 = 1 \longrightarrow \boxed{(1, 2, 2)}$ SCD

2 ★ Clasifica por Gauss y resuelve si es posible.

a) $\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x - y + z = 5 \\ 4x + y - z = 7 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + 2z = 1 \\ 2x + 3z = 5 \end{cases}$

a) $F_3 = 2F_1 + F_2 \longrightarrow$ sobra una ecuación $\longrightarrow$ **SCI**. Sumando las dos primeras: $3x = 6 \longrightarrow x = 2$; $y - z = -1$.

Con $z = \lambda$: $\boxed{(2, \lambda - 1, \lambda),\ \lambda \in \mathbb{R}}$

b) $F_1 + F_2$: $2x + 3z = 4$, pero F_3 dice $2x + 3z = 5 \longrightarrow 4 = 5$, absurdo $\longrightarrow$ **SI**, no tiene solución.

3 ★★ Resuelve por Cramer: $\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ x + 2y + z = 5 \end{cases}$

$|A| = -9 \neq 0 \longrightarrow$ sistema de Cramer.

$|A_x| = -9$, $|A_y| = -9$, $|A_z| = -18$

$\boxed{x = 1,\ y = 1,\ z = 2}$

4 ★★ Clasifica con el teorema de Rouché-Frobenius y resuelve: $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y - z = 2 \\ x + 2y - 2z = 1 \end{cases}$

$|A| = 0$ y $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \longrightarrow$ rg A = 2. $F_3 = F_2 - F_1$ también en los términos independientes ($1 = 2 - 1$) $\longrightarrow$ rg A* = 2 < 3 $\longrightarrow$ SCI.

Sumando las dos primeras: $3x = 3 \longrightarrow x = 1$; $-y + z = 0 \longrightarrow$ $\boxed{(1, \lambda, \lambda),\ \lambda \in \mathbb{R}}$

5 ★★ Discute según a y resuelve para a = 2: $\begin{cases} x + y + z = a \\ x + ay + z = 1 \\ x + y + az = 1 \end{cases}$

$|A| = (a - 1)^2$.

• $a \neq 1$: SCD.

• $a = 1$: las tres ecuaciones son $x + y + z = 1 \longrightarrow$ rg A = rg A* = 1 $\longrightarrow$ SCI (dos parámetros).

$a = 2$: $F_2 - F_1$: $y = -1$; $F_3 - F_1$: $z = -1$; $x = 2 + 1 + 1 \longrightarrow$ $\boxed{(4, -1, -1)}$

6 ★★★ *tipo PAU* Discute según m y resuelve para m = 1 y m = 3: $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + mz = 2 \\ 2x + 3y + 4z = m \end{cases}$

$|A| = (8 - 3m) - (4 - 2m) + (3 - 4) = 3 - m$.

• $m \neq 3$: SCD.

• $m = 3$: $F_3 = F_1 + F_2$ en A, y en los términos independientes $1 + 2 = 3 = m \longrightarrow$ rg A = rg A* = 2 $\longrightarrow$ SCI.

$m = 1$: $y = 1$ ($F_2 - F_1$), $x + z = 0$, $2x + 4z = -2 \longrightarrow$ $\boxed{(1, 1, -1)}$

$m = 3$: $y + 2z = 1 \longrightarrow$ con $z = \lambda$: $\boxed{(\lambda, 1 - 2\lambda, \lambda),\ \lambda \in \mathbb{R}}$

7 ★★ Halla k para que el sistema homogéneo tenga soluciones distintas de la trivial y resuélvelo para ese valor:

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + kz = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

$|A| = 3k - 6 = 0 \Leftrightarrow \boxed{k = 2}$. Con $k = 2$: restando la 1ª y la 3ª, $3y = 0 \longrightarrow y = 0$; $x = -z \longrightarrow$ $\boxed{(-\lambda, 0, \lambda),\ \lambda \in \mathbb{R}}$

8 ★★ Una asociación ha vendido 200 artículos entre camisetas (12 €), gorras (8 €) y mochilas (20 €) y ha recaudado 2300 €. Ha vendido tantas camisetas como gorras y mochilas juntas. ¿Cuántas unidades ha vendido de cada artículo?

c, g, m = unidades de cada artículo: $\begin{cases} c + g + m = 200 \\ c = g + m \\ 12c + 8g + 20m = 2300 \end{cases}$

De las dos primeras: $2c = 200 \longrightarrow c = 100$ y $g + m = 100$. Sustituyendo: $1200 + 8(100 - m) + 20m = 2300$ $\longrightarrow 12m = 300 \longrightarrow m = 25$.

$\boxed{\text{100 camisetas, 75 gorras y 25 mochilas}}$

9 ★★★ *tipo PAU* Una frutería prepara lotes de tres tipos. El lote A lleva 1 kg de manzanas y 2 kg de naranjas; el B, 2 kg de manzanas y 1 kg de naranjas; el C, 1 kg de manzanas y 3 kg de naranjas. Tiene 20 kg de manzanas y 25 kg de naranjas y quiere usarlos todos.

a) Plantea el sistema y clasifícalo. b) ¿Qué combinaciones de lotes son posibles?

c) Si gana 4 € por lote A, 5 € por lote B y 6 € por lote C, ¿qué combinación le conviene?

a) $\begin{cases} x + 2y + z = 20 \\ 2x + y + 3z = 25 \end{cases}$ 2 ecuaciones, 3 incógnitas, $rg\ A = rg\ A^* = 2 \longrightarrow$ **SCI**.

b) Con $z = \lambda$: $y = (15 + \lambda)/3$, $x = 10 - 5\lambda/3$. Para que sean números enteros no negativos, λ tiene que ser múltiplo de 3 y $\lambda \leq 6$: $\boxed{(10, 5, 0)}$, $\boxed{(5, 6, 3)}$, $\boxed{(0, 7, 6)}$.

c) Beneficios: 65 €, 68 €, 71 € $\longrightarrow$ le conviene $\boxed{\text{0 lotes A, 7 B y 6 C}}$ (71 €).

10 ★★★ *tipo PAU* Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & m \\ m & 4 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

a) Plantea el sistema que resulta de $A \cdot X = B$.

b) ¿Para qué valores de m no tiene solución? ¿Y para cuáles tiene infinitas?

c) Resuélvelo cuando tenga solución única.

a) $\begin{cases} x + my = 2 \\ mx + 4y = 4 \end{cases}$

b) $|A| = 4 - m^2 = 0 \Leftrightarrow m = \pm 2$. $m = 2$: la 2ª ecuación es el doble de la 1ª $\longrightarrow$ **SCI**, $(2 - 2\lambda, \lambda)$. $m = -2$: $-2x + 4y = 4$ frente a $-2x + 4y = -4 \longrightarrow$ **SI**.

c) $m \neq \pm 2$, por Cramer: $x = (8 - 4m)/(4 - m^2) = \boxed{4/(2 + m)}$, $y = (4 - 2m)/(4 - m^2) = \boxed{2/(2 + m)}$

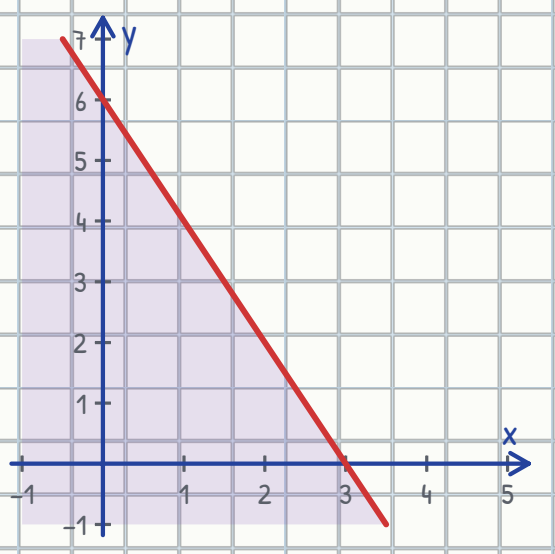
fin del tema 3 ✓

Tema 4

PROGRAMACIÓN LINEAL

Se trata de tomar la mejor decisión posible (máximo beneficio, mínimo coste) cuando los recursos están limitados. Las limitaciones son inecuaciones y lo que se quiere optimizar es una función lineal.

INECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS



$2x + y \leq 6$

La solución de $ax + by \leq c$ es un **semiplano**:

→ Dibuja la recta $ax + by = c$ (dos puntos). Continua si es $\leq$ o $\geq$; discontinua si es $<$ o $>$.

→ Prueba un punto que no esté en la recta, normalmente el (0, 0): $2 \cdot 0 + 0 \leq 6$ es cierto ⟶ el semiplano contiene el origen.

→ Si el (0, 0) está en la recta, prueba otro, por ejemplo el (1, 0).

REGIÓN FACTIBLE

Puntos que cumplen **todas** las restricciones a la vez: la intersección de los semiplanos. Es un polígono convexo, que puede ser **acotado** (cerrado) o **no acotado**.

VÉRTICES

Esquinas de la región: se obtienen resolviendo el sistema de las dos rectas que se cortan en cada una.

PLANTEAMIENTO DE UN PROBLEMA

1. **Variables**: x e y, con unidades (kg, unidades, horas…).
2. **Tabla** con los datos: ayuda a no perder ninguno.
3. **Restricciones**, sin olvidar $x \geq 0$, $y \geq 0$.
4. **Función objetivo**: $f(x, y) = ax + by$, maximizar o minimizar.
5. **Región factible** y sus **vértices**.
6. Evalúa f en los vértices y responde en el contexto.

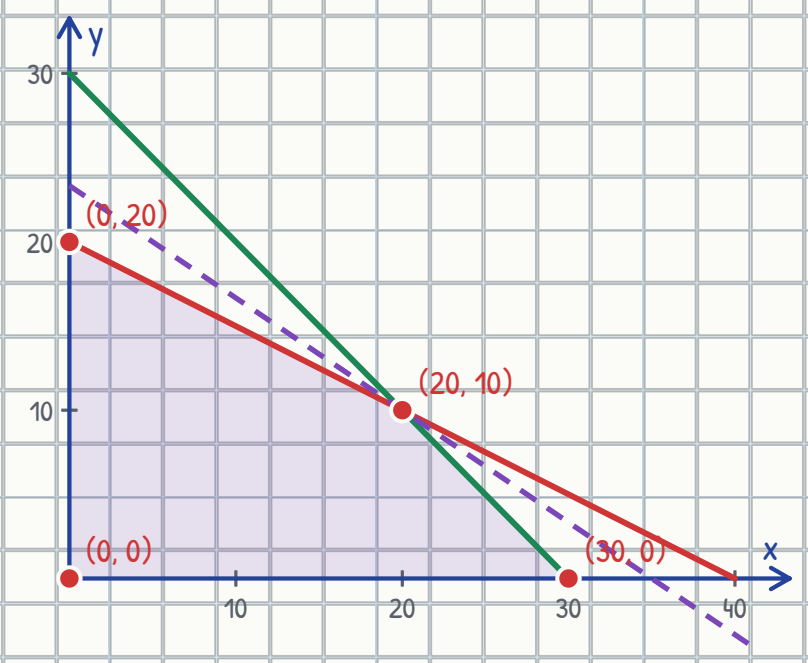
TEOREMA FUNDAMENTAL

Si la región es acotada, el máximo y el mínimo de f se alcanzan en un **vértice**. Si se alcanzan en dos vértices a la vez, también en todos los puntos del lado que los une (**infinitas soluciones**).

EJEMPLO RESUELTO

Una pastelería hace tartas de queso (x) y de chocolate (y). Cada tarta de queso necesita 1 hora de horno y 1 kg de masa; cada tarta de chocolate, 2 horas de horno y 1 kg de masa. Dispone de 40 horas de horno y 30 kg de masa a la semana. Gana 12 € por tarta de queso y 18 € por tarta de chocolate. ¿Cuántas debe hacer de cada tipo?

	queso (x)	chocolate (y)	disponible
horno (h)	1	2	40
masa (kg)	1	1	30
beneficio (€)	12	18	



en morado, la recta de nivel $12x + 18y = 420$

Máx. $B(x, y) = 12x + 18y$ con $\begin{cases} x + 2y \leq 40 \\ x + y \leq 30 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$

Vértice que no está en los ejes: $\begin{cases} x + 2y = 40 \\ x + y = 30 \end{cases} \rightarrow y = 10, x = 20.$

vértice	(0, 0)	(30, 0)	(20, 10)	(0, 20)
B (€)	0	360	420	360

Máximo en (20, 10): **20 tartas de queso y 10 de chocolate**, con un beneficio de **420 €**.

Rectas de nivel: las rectas $12x + 18y = k$ son paralelas. Al desplazarlas hacia arriba aumenta B; la última que toca la región marca el óptimo.

CASOS ESPECIALES

Caso	Qué pasa
Soluciones múltiples	f es paralela a un lado de la región: el óptimo se alcanza en todo ese lado.
Región no acotada	Puede no haber máximo (f crece sin límite); el mínimo sí puede existir.
Región vacía	Las restricciones son incompatibles: el problema no tiene solución.
Soluciones enteras	Si x e y son personas, piezas... el óptimo tiene que tener coordenadas enteras.

¡OJO!

«y es al menos el 25 % del total» se escribe $y \geq 0{,}25(x + y) \longrightarrow x \leq 3y$. El total es $x + y$, no un número fijo.

«al menos el doble de x que de y»: $x \geq 2y$.

ASÍ CAE EN LA PAU

En Asturias 2026 había que elegir cuál de dos gráficas era la región factible, decir si una restricción limitaba la solución y explicar si un punto como (1,15; 2,3) tenía sentido. Practica a **explicar**, no solo a calcular.

EJERCICIOS · TEMA 4

1 ★ Representa la solución de cada inecuación o sistema.

a) $2x + y \leq 6$

b) $x - y > 2$

c) $\begin{cases} x + y \leq 2 \\ x + y \geq 5 \end{cases}$

a) recta continua por (3, 0) y (0, 6); (0, 0): $0 \leq 6$ cierto → semiplano **con** el origen (es la gráfica de la teoría).

b) recta discontinua por (2, 0) y (0, −2); (0, 0): $0 > 2$ falso → semiplano **sin** el origen, por debajo de la recta.

c) las rectas son paralelas y piden estar por debajo de una y por encima de la otra → región vacía, sin solución.

2 ★★ Considera la región $\begin{cases} x + y \leq 8 \\ x \leq 6,\ y \leq 5 \\ x \geq 0,\ y \geq 0 \end{cases}$

a) Represéntala y calcula sus vértices. b) Halla el máximo y el mínimo de $f(x, y) = 3x + 2y$.

c) Halla el máximo de $g(x, y) = x + y$. ¿Qué ocurre?

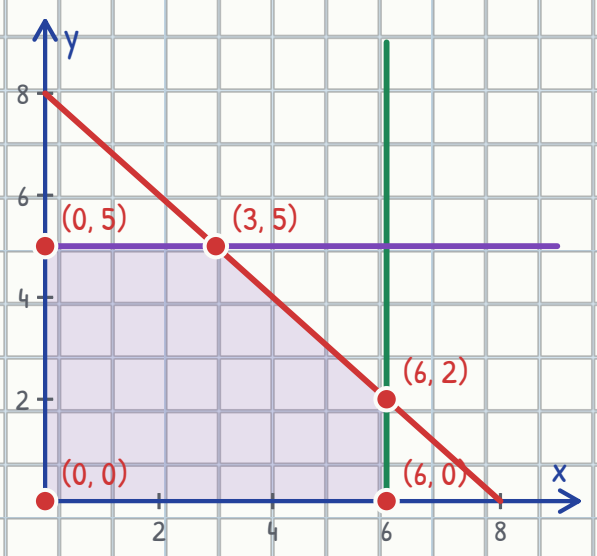
a) Vértices: (0, 0), (6, 0), (6, 2), (3, 5), (0, 5).

b)

vértice	(0, 0)	(6, 0)	(6, 2)	(3, 5)	(0, 5)
f	0	18	22	19	10

máximo 22 en (6, 2), mínimo 0 en (0, 0).

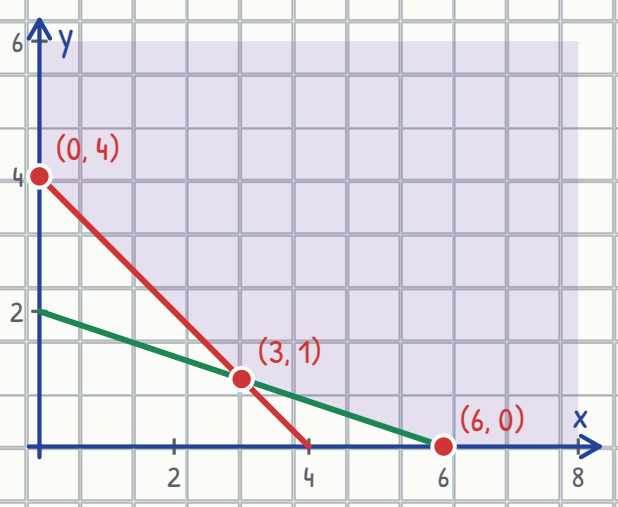
c) g vale 8 en (6, 2) y en (3, 5): g es paralela a $x + y = 8$ → máximo 8 en todo el segmento de (6, 2) a (3, 5).



3 ★★ Minimiza $f(x, y) = 2x + 5y$ en la región $\begin{cases} x + y \geq 4 \\ x + 3y \geq 6 \\ x \geq 0,\ y \geq 0 \end{cases}$ ¿Tiene máximo?

Región **no acotada**. Vértices: (0, 4), (3, 1) y (6, 0). f vale 20, 11 y 12 → mínimo 11 en (3, 1).

No tiene máximo: en la región se pueden tomar x e y tan grandes como se quiera.

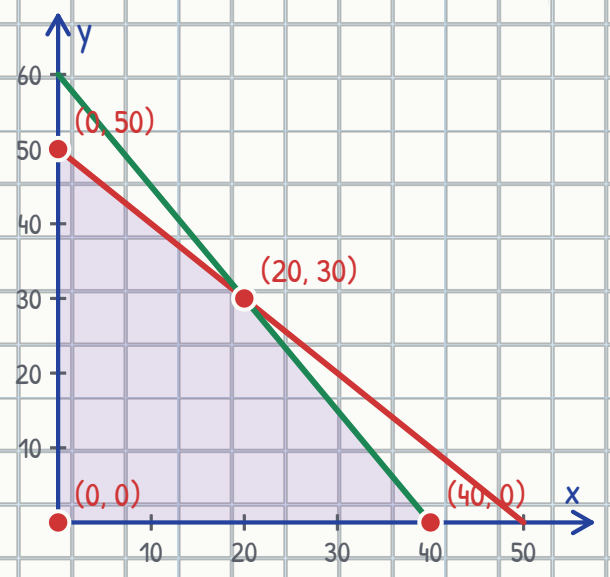


4 ★★ Un agricultor tiene 50 ha para sembrar trigo y cebada. Sembrar una hectárea de trigo cuesta 300 € y una de cebada, 200 €, y dispone de 12 000 €. Cada hectárea de trigo le da un beneficio de 500 € y cada una de cebada, 400 €. ¿Cuántas hectáreas debe sembrar de cada cereal para que el beneficio sea máximo?

x = ha de trigo, y = ha de cebada. Máx. $B = 500x + 400y$ con $\begin{cases} x + y \leq 50 \\ 300x + 200y \leq 12\,000 \longrightarrow 3x + 2y \leq 120 \\ x \geq 0,\ y \geq 0 \end{cases}$

vértice	(0, 0)	(40, 0)	(20, 30)	(0, 50)
B (€)	0	20000	22000	20000

20 ha de trigo y 30 de cebada, con 22 000 € de beneficio.



5 ★★ Un jardinero mezcla dos abonos. Cada saco del abono A aporta 2 unidades de nitrógeno y 1 de fósforo y cuesta 10 €; cada saco del B aporta 1 de nitrógeno y 3 de fósforo y cuesta 15 €. Necesita al menos 10 unidades de nitrógeno y 15 de fósforo. ¿Cuántos sacos de cada tipo debe comprar para gastar lo mínimo?

Mín. $C = 10x + 15y$ con $\begin{cases} 2x + y \geq 10 \\ x + 3y \geq 15 \\ x \geq 0,\ y \geq 0 \end{cases}$ Vértices (0, 10), (3, 4) y (15, 0): C = 150, 90 y 150 €. Región no acotada, pero el mínimo existe: **3 sacos de A y 4 de B, 90 €**.



6 ★★★ *tipo PAU* Una academia organiza cada mes cursos presenciales (x) y online (y). No puede ofrecer más de 70 cursos. Cada curso presencial necesita 20 horas de profesorado y cada curso online, 10, y dispone de 1100 horas. Además, los cursos online tienen que ser al menos la tercera parte del total. Gana 500 € con cada curso presencial y 300 € con cada online.

a) Plantea el problema y dibuja la región factible.

b) ¿Cuántos cursos de cada tipo le conviene ofrecer? ¿Qué beneficio obtiene?

c) ¿Podría ofrecer 50 presenciales y 10 online? ¿Por qué?

d) En la solución óptima, ¿le sobran horas de profesorado?

a) Máx. $B = 500x + 300y$ con
$$\begin{cases} x + y \le 70 \\ 20x + 10y \le 1100 \longrightarrow 2x + y \le 110 \\ y \ge (x + y)/3 \longrightarrow x \le 2y \\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$$

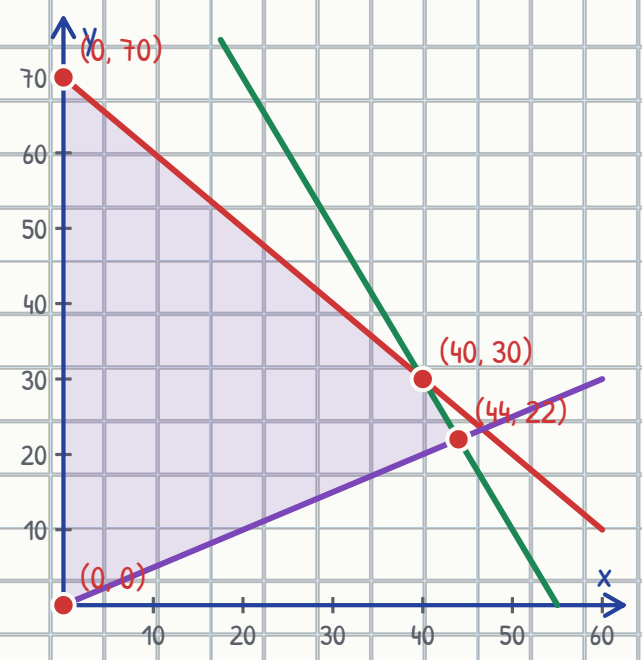
b)

vértice	(0, 0)	(44, 22)	(40, 30)	(0, 70)
B (€)	0	28600	29000	21000

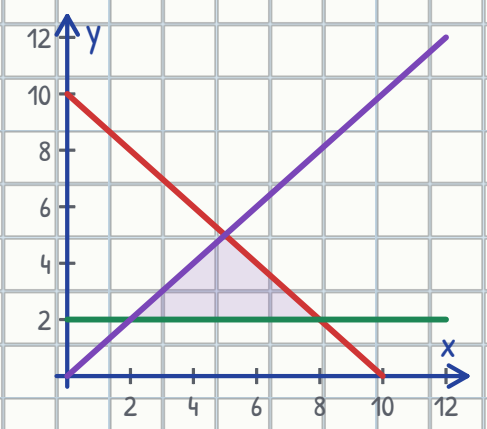
40 presenciales y 30 online, 29 000 €.

c) No: 50 > 2·10, los online no llegan a la tercera parte (y además 2·50 + 10 = 110 agota justo las horas).

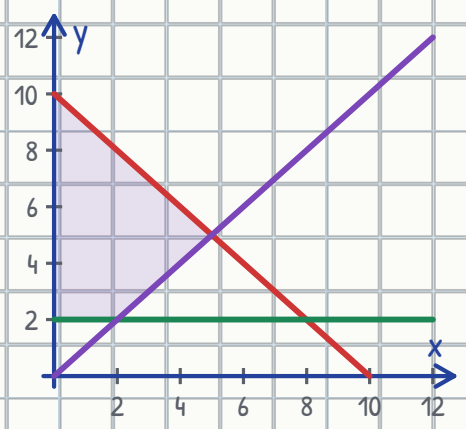
d) 2·40 + 30 = 110 → usa las 1100 horas: no sobra ninguna.



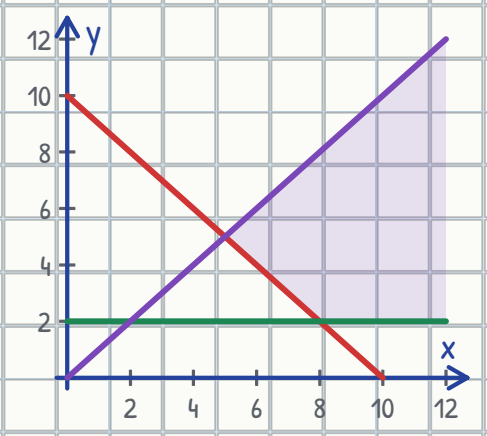
7 ★★★ *tipo PAU* Ana dedica x horas a la semana a estudiar matemáticas e y horas a inglés. Como mucho estudia 10 horas en total, al menos 2 horas de inglés, y nunca menos horas de matemáticas que de inglés.



(i)



(ii)



(iii)

a) Escribe las restricciones y explica cuál de las tres gráficas es la región factible y por qué no lo son las otras.

b) Calcula los vértices de la región.

c) Si la mejora de su nota media se estima en $f(x, y) = 0{,}4x + 0{,}3y$, ¿cómo debe repartir las horas?

d) ¿Es (4,5; 2,5) una solución posible? ¿Tiene sentido en este contexto?

a) $\begin{cases} x + y \leq 10 \\ y \geq 2 \\ x \geq y \end{cases}$ La región es la (i): (ii) cumple $x \leq y$ (más inglés que matemáticas) y (iii) cumple $x + y \geq 10$ (más de 10 horas).

b) (2, 2), (8, 2) y (5, 5).

c)

vértice	(2, 2)	(8, 2)	(5, 5)
f	1,4	3,8	3,5

8 h de matemáticas y 2 de inglés.

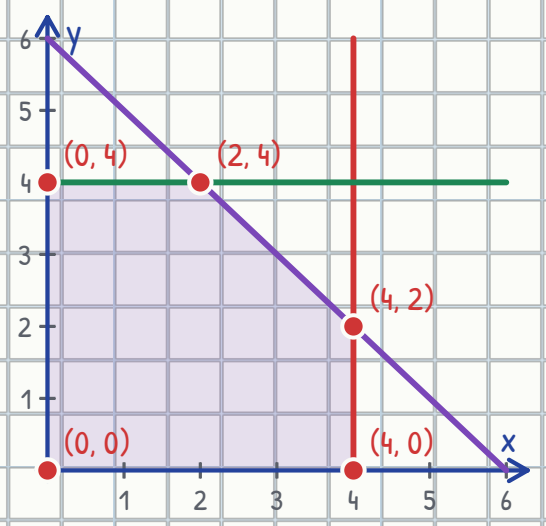
d) Sí: $7 \leq 10$, $2{,}5 \geq 2$ y $4{,}5 \geq 2{,}5$. Las horas pueden tener decimales, así que tiene sentido (aunque no es la óptima).

8 ★★★ Escribe un sistema de inecuaciones cuya región factible sea el pentágono de vértices (0, 0), (4, 0), (4, 2), (2, 4) y (0, 4). Después, halla el máximo de $f(x, y) = 3x + 2y$ en esa región.

Los lados están en $x = 0$, $y = 0$, $x = 4$, $y = 4$ y en la recta que pasa por (4, 2) y (2, 4), que es $x + y = 6$.

Sistema: $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x \leq 4,\ y \leq 4 \\ x + y \leq 6 \end{cases}$

f vale 0, 12, 16, 14 y 8 → máximo **16 en (4, 2)**.

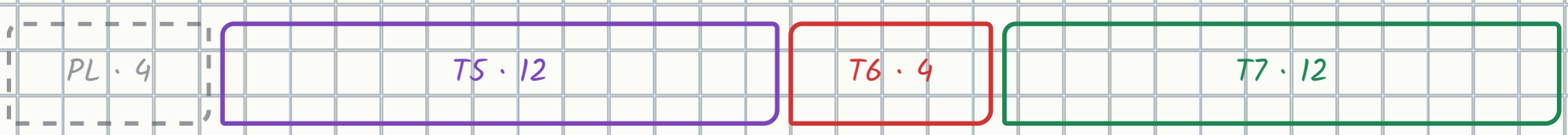


fin del tema 4 ✓ · fin de la UP1

2ª evaluación

Final de la UP1 (programación lineal, en el tema 4) y UP2 · Estadística y probabilidad

2ª EVALUACIÓN: 32 SESIONES



Las 4 primeras sesiones terminan la programación lineal: está en el tema 4.

5 · Probabilidad

sucesos, tablas de contingencia, condicionada, independencia, árboles, Bayes

6 · Binomial y normal

variables aleatorias, $B(n, p)$, $N(\mu, \sigma)$, tabla, aproximación

7 · Inferencia

muestreo, distribuciones muestrales, intervalos de confianza, tamaño

Tema 5

PROBABILIDAD

La probabilidad mide la incertidumbre: lo que no sabemos con seguridad, pero sí podemos cuantificar. Y se actualiza cuando aparece información nueva.

SUCESOS

→ **Experimento aleatorio**: no se puede predecir el resultado (lanzar un dado, elegir a una persona al azar).

→ **Espacio muestral E**: todos los resultados posibles. **Suceso**: cualquier subconjunto de E.

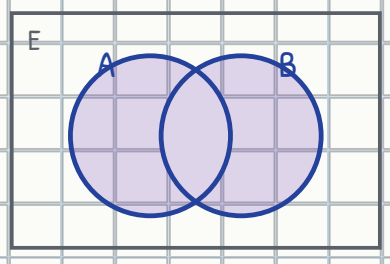
→ **Incompatibles**: no pueden ocurrir a la vez, $A \cap B = \varnothing$.

LEYES DE DE MORGAN

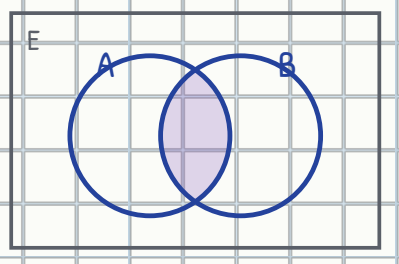
$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

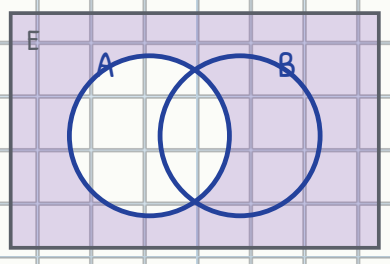
«ni A ni B» = no (A o B)



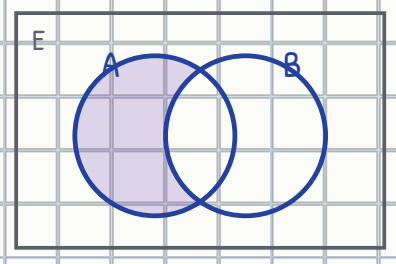
$A \cup B$ · A o B



$A \cap B$ · A y B



$\bar{A}$ · no A



$A - B = A \cap \bar{B}$ · solo A

QUÉ ES LA PROBABILIDAD

REGLA DE LAPLACE

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$

solo si todos los resultados son igual de probables

→ **Clásica**: la de Laplace.

→ **Frecuentista**: la frecuencia relativa cuando se repite el experimento muchas veces.

→ **Subjetiva**: grado de confianza de una persona (apuestas, expertos).

PROPIEDADES

$0 \leq P(A) \leq 1$ · $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ · $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$ *solo A* · $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$ *ninguno*

TABLAS DE CONTINGENCIA

Cuando hay dos características, se ordenan los datos en una tabla de doble entrada. Cada casilla es una intersección y los totales, las probabilidades de cada suceso.

	B	$\bar{B}$	total
A	$P(A \cap B)$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(A)$
$\bar{A}$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{A})$
total	$P(B)$	$P(\bar{B})$	1

TRUCO

Con tres datos (por ejemplo P(A), P(B) y P(A ∩ B)) se completa toda la tabla sumando y restando. Muchos problemas de la PAU se resuelven así.

PROBABILIDAD CONDICIONADA

A SABIENDO QUE HA OCURRIDO B

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

el «total» pasa a ser B

REGLA DEL PRODUCTO

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A)$

es lo que se hace al multiplicar por las ramas de un árbol

SUCESOS INDEPENDIENTES

A Y B SON INDEPENDIENTES SI...

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \Leftrightarrow P(A \mid B) = P(A)$

saber que ha pasado B no cambia la probabilidad de A

¡OJO!

Incompatibles ≠ independientes. Si A y B son incompatibles (y tienen probabilidad positiva), saber que ha pasado B hace que A sea imposible: son **dependientes**.

Para responder «¿hay relación entre A y B?» se compara $P(A \mid B)$ con $P(A)$, o $P(A \cap B)$ con $P(A) \cdot P(B)$. Si no coinciden, son dependientes.

ÁRBOLES, PROBABILIDAD TOTAL Y BAYES

PROBABILIDAD TOTAL

Si A_1, A_2, … forman un sistema completo (no se solapan y lo cubren todo):

$$P(B) = P(A_1)P(B \mid A_1) + P(A_2)P(B \mid A_2) + \dots$$

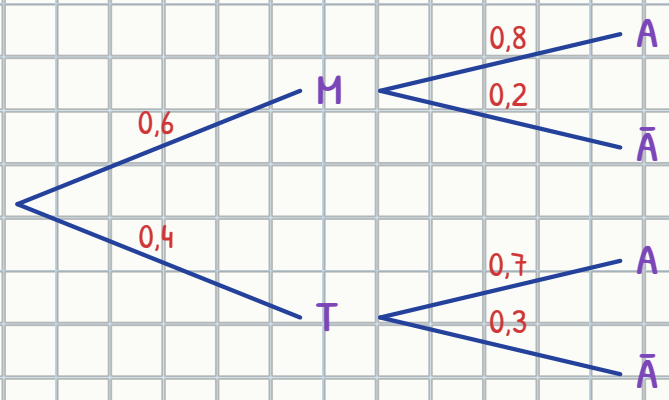
suma de todas las ramas que acaban en B

TEOREMA DE BAYES

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i)\cdot P(B \mid A_i)}{P(B)}$$

mi rama entre todas las que acaban en B

Ejemplo. En una academia, el 60 % del alumnado va por la mañana (M) y el resto por la tarde (T). Aprueba (A) el 80 % de los de mañana y el 70 % de los de tarde.



$$P(A) = 0{,}6\cdot 0{,}8 + 0{,}4\cdot 0{,}7 = 0{,}48 + 0{,}28 = \boxed{0{,}76}$$

Si una persona ha aprobado, ¿qué probabilidad hay de que vaya por la tarde?

$$P(T \mid A) = \frac{0{,}28}{0{,}76} \approx \boxed{0{,}3684}$$

Bayes actualiza: antes de saber nada, P(T) = 0,4; sabiendo que ha aprobado, baja a 0,37.

ASÍ CAE EN LA PAU

En Asturias 2026 la pregunta 4 era de árbol y Bayes: ¿a qué grupo es más probable que pertenezca alguien que ha abandonado?, ¿hay relación entre abandono y grupo?, ¿hay argumentos probabilísticos para decir que un servicio influye? Hay que calcular **y** argumentar.

EJERCICIOS · TEMA 5

1 ★ Sean A y B dos sucesos con $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$ y $P(A \cap B) = 0{,}15$. Calcula:

a) $P(A \cup B)$

b) la probabilidad de que no ocurra ninguno

c) la de que ocurra solo A

d) $P(A \mid B)$

e) $P(B \mid \bar{A})$

f) ¿Son independientes?

a) $0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}15 =$ **0,75** b) $1 - 0{,}75 =$ **0,25** c) $0{,}5 - 0{,}15 =$ **0,35**

d) $0{,}15/0{,}4 =$ **0,375** e) $P(B \cap \bar{A})/P(\bar{A}) = (0{,}4 - 0{,}15)/0{,}5 =$ **0,5**

f) $P(A) \cdot P(B) = 0{,}2 \neq 0{,}15 \longrightarrow$ **no son independientes**

2 ★ Se lanzan dos dados. Calcula la probabilidad de que:

a) la suma sea 7

b) la suma sea 10 o más

c) salga al menos un 6

d) la suma sea 7, sabiendo que ha salido al menos un 6

Hay 36 resultados igual de probables.

a) (1,6), (2,5), …, (6,1): 6/36 = **1/6** b) (4,6), (5,5), (6,4), (5,6), (6,5), (6,6): **6/36 = 1/6**

c) $1 - (5/6)^2 =$ **11/36** d) de los 11 casos con algún 6, suman 7 el (1,6) y el (6,1): **2/11**

3 ★★ En un instituto se pregunta a 400 estudiantes cómo llegan a clase:

	autobús	*coche*	*a pie*	*total*
1º Bach	80	40	80	200
2º Bach	60	70	70	200
total	140	110	150	400

Se elige una persona al azar.

a) P(va en autobús)

b) P(es de 2º y va en coche)

c) P(va en coche, si es de 2º)

d) P(es de 2º, si va a pie)

e) ¿Son independientes «ir en autobús» y «ser de 1º»?

a) 140/400 = **0,35** b) 70/400 = **0,175** c) 70/200 = **0,35** d) 70/150 ≈ **0,4667**

e) $P(\text{bus} \mid 1º) = 80/200 = 0{,}4 \neq P(\text{bus}) = 0{,}35 \longrightarrow$ **no**: entre los de 1º es más frecuente el autobús.

4 ★★ Una urna tiene 5 bolas rojas y 3 azules. Se sacan dos bolas, una detrás de otra y sin devolverlas. Calcula la probabilidad de que:

a) las dos sean rojas

b) sean de distinto color

c) la segunda sea azul

a) $5/8 \cdot 4/7 =$ $\boxed{5/14}$ b) R A o A R: $5/8 \cdot 3/7 + 3/8 \cdot 5/7 =$ $\boxed{15/28}$

c) R A o A A: $5/8 \cdot 3/7 + 3/8 \cdot 2/7 = 21/56 =$ $\boxed{3/8}$ *(igual que la primera: no sabemos qué salió antes)*

5 ★★ Una empresa compra sus piezas a tres proveedores: el 50 % a A, el 30 % a B y el 20 % a C. Son defectuosas el 2 % de las piezas de A, el 4 % de las de B y el 5 % de las de C.

a) ¿Qué probabilidad hay de que una pieza sea defectuosa?

b) Si una pieza es defectuosa, ¿qué probabilidad hay de que venga de A?

c) Si una pieza no es defectuosa, ¿qué probabilidad hay de que venga de C?

a) $0{,}5 \cdot 0{,}02 + 0{,}3 \cdot 0{,}04 + 0{,}2 \cdot 0{,}05 = 0{,}010 + 0{,}012 + 0{,}010 =$ $\boxed{0{,}032}$

b) $0{,}010/0{,}032 =$ $\boxed{0{,}3125}$

c) $0{,}2 \cdot 0{,}95/(1 - 0{,}032) = 0{,}19/0{,}968 \approx$ $\boxed{0{,}1963}$

6 ★★ A y B son independientes, con $P(A) = 0{,}3$ y $P(B) = 0{,}6$. Calcula:

a) $P(A \cup B)$

b) $P(\bar{A} \cap \bar{B})$

c) $P(A \mid B)$

d) la probabilidad de que ocurra exactamente uno de los dos

a) $0{,}3 + 0{,}6 - 0{,}3 \cdot 0{,}6 =$ $\boxed{0{,}72}$ b) $0{,}7 \cdot 0{,}4 =$ $\boxed{0{,}28}$ c) $= P(A) =$ $\boxed{0{,}3}$ d) $0{,}72 - 0{,}18 =$ $\boxed{0{,}54}$

7 ★★ Sabemos que $P(A) = 0{,}6$ y $P(A \cup B) = 0{,}8$. Calcula $P(B)$ si:

a) A y B son incompatibles

b) A y B son independientes

a) $0{,}8 = 0{,}6 + P(B) \rightarrow$ $\boxed{P(B) = 0{,}2}$

b) $0{,}8 = 0{,}6 + x - 0{,}6x \rightarrow 0{,}4x = 0{,}2 \rightarrow$ $\boxed{P(B) = 0{,}5}$

8 ★★★ *tipo PAU* Una prueba detecta una enfermedad que tiene el 4 % de la población. Si la persona está enferma, da positivo el 95 % de las veces; si está sana, da positivo (falso positivo) el 10 % de las veces.

a) ¿Qué probabilidad hay de dar positivo?

b) Si alguien da positivo, ¿qué probabilidad hay de que esté enfermo? Interprétalo.

c) Si da negativo, ¿qué probabilidad hay de que esté sano?

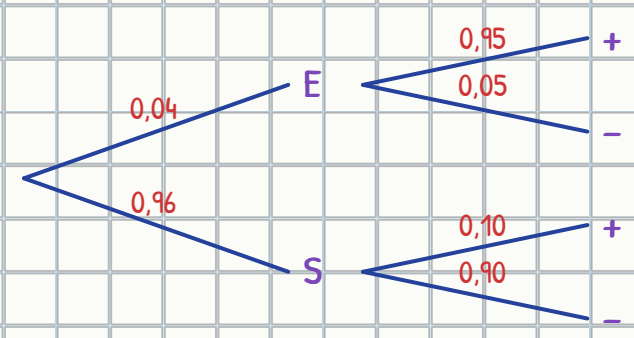
d) ¿Son independientes «estar enfermo» y «dar positivo»?

a) $0{,}04 \cdot 0{,}95 + 0{,}96 \cdot 0{,}10 = 0{,}038 + 0{,}096 =$ **0,134**

b) $0{,}038/0{,}134 \approx$ **0,2836**. Aunque la prueba acierta mucho con los enfermos, solo 3 de cada 10 positivos están enfermos: como hay muchos más sanos, sus falsos positivos pesan más. Un positivo no es un diagnóstico.

c) $0{,}96 \cdot 0{,}90/0{,}866 \approx$ **0,9977**

d) $P(+ \mid E) = 0{,}95 \neq P(+) = 0{,}134 \rightarrow$ **son dependientes**



9 ★★★ *tipo PAU* En una plataforma de series, el 25 % de las personas usuarias tiene el plan básico, el 45 % el estándar y el 30 % el prémium. Al mes cancela el 20 % del básico, el 10 % del estándar y el 4 % del prémium.

a) Si alguien cancela, ¿qué plan es más probable que tuviera?

b) ¿Hay relación entre el plan y cancelar? Razónalo.

c) Entre quienes reciben una oferta, cancela el 8 %. ¿Hay argumentos para pensar que la oferta reduce las cancelaciones?

a) $P(C) = 0{,}25 \cdot 0{,}2 + 0{,}45 \cdot 0{,}1 + 0{,}3 \cdot 0{,}04 = 0{,}05 + 0{,}045 + 0{,}012 = 0{,}107$.
$P(B \mid C) = 0{,}05/0{,}107 \approx 0{,}4673$; $P(E \mid C) \approx 0{,}4206$; $P(P \mid C) \approx 0{,}1121 \rightarrow$ el más probable es el **básico**.

b) Sí: $P(C \mid \text{básico}) = 0{,}2 \neq P(C) = 0{,}107$. La probabilidad de cancelar depende del plan, así que los sucesos son **dependientes**.

c) Con oferta cancela el 8 %, menos que el 10,7 % general: hay **indicios** de que la reduce. Pero habría que comparar con personas del mismo plan: si la oferta se manda sobre todo a usuarios prémium, el 8 % no prueba nada.

10 ★★★ En un gimnasio, el 60 % de la clientela son mujeres y el 30 % va a clases dirigidas. Además, el 40 % de las mujeres va a clases dirigidas.

a) Construye la tabla de contingencia.

b) Si una persona va a clases dirigidas, ¿qué probabilidad hay de que sea mujer?

c) Si no va a clases dirigidas, ¿qué probabilidad hay de que sea hombre?

d) ¿Son independientes ser mujer e ir a clases dirigidas?

a) $P(M \cap C) = 0{,}6 \cdot 0{,}4 = 0{,}24$.

	C	$\bar{C}$	*total*
M	0,24	0,36	0,6
H	0,06	0,34	0,4
total	0,3	0,7	1

b) $0{,}24/0{,}3 =$ **0,8** c) $0{,}34/0{,}7 \approx$ **0,4857**

d) $P(C \mid M) = 0{,}4 \neq P(C) = 0{,}3 \rightarrow$ **no son independientes**

fin del tema 5 ✓

Tema 6

DISTRIBUCIONES BINOMIAL Y NORMAL

Una **variable aleatoria** asigna un número a cada resultado de un experimento. Si toma valores sueltos (0, 1, 2…) es **discreta**; si puede tomar cualquier valor de un intervalo (peso, tiempo) es **continua**.

VARIABLE DISCRETA: MEDIA Y DESVIACIÓN

PARÁMETROS

$\mu = \Sigma\, x_i \cdot p_i \quad \sigma^2 = \Sigma\, x_i^2 \cdot p_i - \mu^2$

la suma de todas las p_i tiene que dar 1

x_i	0	1	2	3
p_i	0,1	0,3	0,4	0,2

$\mu = 0{,}3 + 0{,}8 + 0{,}6 = 1{,}7 \quad \sigma^2 = 3{,}7 - 1{,}7^2 = 0{,}81 \rightarrow$

$\boxed{\sigma = 0{,}9}$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL B(n, p)

→ Se repite **n veces** el mismo experimento, de forma **independiente**.

→ En cada repetición solo interesa **éxito** (probabilidad p) o **fracaso** (q = 1 − p).

→ X = número de éxitos: 0, 1, …, n.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

$$\mu = n \cdot p \quad \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Ejemplo: una jugadora mete el 70 % de sus tiros libres y lanza 5. $X \sim B(5; 0{,}7)$.

$P(X = 4) = 5 \cdot 0{,}7^4 \cdot 0{,}3 = \boxed{0{,}3602}$ $P(X \geq 4) = P(X = 4) + P(X = 5) = 0{,}3602 + 0{,}1681 = \boxed{0{,}5282}$

«AL MENOS UNO»

Casi siempre es más corto por el contrario:

$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - q^n$

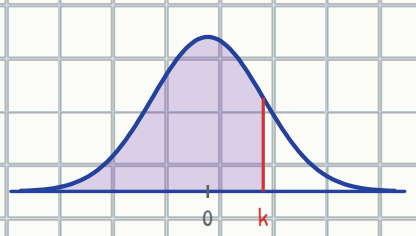
DISTRIBUCIÓN NORMAL N(μ, σ)

Es la campana de Gauss: simétrica respecto de la media μ, y más ancha cuanto mayor es σ. Modeliza estaturas, tiempos, errores de medida... La probabilidad es el área bajo la curva (el área total es 1). En una variable continua, $P(X = a) = 0$, así que da igual < que ≤.

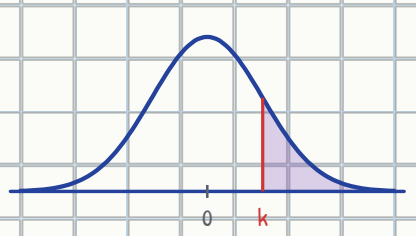
TIPIFICAR

$$z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

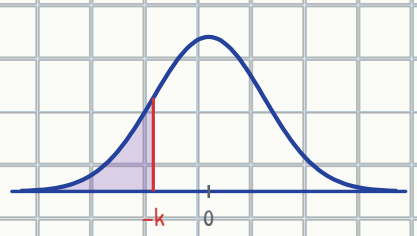
pasa de $N(\mu, \sigma)$ a $N(0, 1)$, que es la que está en la tabla



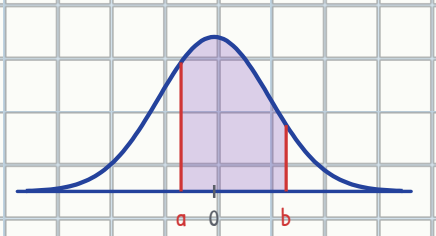
$P(Z \leq k)$: directo de la tabla



$P(Z \geq k) = 1 - P(Z \leq k)$



$P(Z \leq -k) = 1 - P(Z \leq k)$



$P(a \leq Z \leq b) = P(Z \leq b) - P(Z \leq a)$

Ejemplo: la estatura sigue N(170, 8). $P(X \leq 180) = P\left(Z \leq \frac{180 - 170}{8}\right) = P(Z \leq 1{,}25) =$ **0,8944**

$P(160 \leq X \leq 180) = P(-1{,}25 \leq Z \leq 1{,}25) = 0{,}8944 - (1 - 0{,}8944) =$ **0,7888**

Al revés (dada la probabilidad, buscar el valor): se busca la probabilidad **dentro** de la tabla y se lee z. Si $P(Z \leq k) = 0{,}90 \longrightarrow k \approx 1{,}28$; luego se destipifica: $x = \mu + k \cdot \sigma$.

APROXIMACIÓN DE LA BINOMIAL POR LA NORMAL

SI $n \cdot p \geq 5$ Y $n \cdot q \geq 5$

$B(n, p) \approx N(n \cdot p, \sqrt{n \cdot p \cdot q})$

CORRECCIÓN DE CONTINUIDAD

Cada valor entero k pasa a ser el intervalo (k − 0,5, k + 0,5):

$P(X \geq 70) \approx P(X' \geq 69{,}5)$

$P(X \leq 65) \approx P(X' \leq 65{,}5)$

$P(X > 40) = P(X \geq 41) \approx P(X' \geq 40{,}5)$

Sin la aproximación, calcular $P(X \geq 70)$ en una $B(200; 0{,}3)$ supondría sumar 131 términos.

TABLA DE LA NORMAL N(0, 1): P(Z ≤ z)

Fila: unidades y primer decimal de z. Columna: segundo decimal. Ejemplo: P(Z ≤ 1,25) → fila 1,2, columna 0,05 → 0,8944.

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990

EN LA PAU DE ASTURIAS

No dan la tabla completa: dan F(1,28) = 0,90, F(1,64) = 0,95, F(1,96) = 0,975, F(2,33) = 0,99 y F(2,58) = 0,995, siendo F(z) = P(Z ≤ z). Apréndete qué nivel de confianza corresponde a cada uno (tema 7).

EJERCICIOS · TEMA 6

1 ★ Un examen tipo test tiene 10 preguntas con 4 opciones cada una. Alguien responde todas al azar. Sea X el número de aciertos.

a) ¿Qué distribución sigue X? b) $P(X = 3)$ c) $P(X \geq 1)$

d) Media y desviación típica

a) $B(10;\ 0{,}25)$ b) $\binom{10}{3} \cdot 0{,}25^3 \cdot 0{,}75^7 = 120 \cdot 0{,}015625 \cdot 0{,}1335 \approx 0{,}2503$

c) $1 - 0{,}75^{10} = 1 - 0{,}0563 = 0{,}9437$ d) $\mu = 2{,}5$, $\sigma = \sqrt{1{,}875} \approx 1{,}37$

2 ★ Con la tabla de la N(0, 1), calcula:

a) $P(Z \leq 1{,}25)$ b) $P(Z > 0{,}84)$ c) $P(Z \leq -1{,}5)$

d) $P(-1 < Z < 2)$ e) k tal que $P(Z \leq k) = 0{,}90$ f) k tal que $P(Z > k) = 0{,}05$

a) 0,8944 b) $1 - 0{,}7995 =$ 0,2005 c) $1 - 0{,}9332 =$ 0,0668

d) $0{,}9772 - (1 - 0{,}8413) =$ 0,8185 e) $k \approx 1{,}28$ f) $P(Z \leq k) = 0{,}95 \rightarrow k \approx 1{,}645$ (en la PAU, 1,64)

3 ★★ El tiempo de espera en una consulta sigue una distribución N(12, 3), en minutos.

a) ¿Qué porcentaje de pacientes espera menos de 15 minutos? b) ¿Y entre 9 y 18 minutos?

c) ¿Cuánto tiempo espera como máximo el 90 % de los pacientes?

a) $P(Z < 1) = 0{,}8413 \rightarrow$ 84,13 % b) $P(-1 < Z < 2) =$ 81,85 %

c) $P(Z \leq k) = 0{,}90 \rightarrow k = 1{,}28 \rightarrow x = 12 + 1{,}28 \cdot 3 =$ 15,84 min

4 ★★ Una variable sigue una distribución $N(\mu, 8)$ y se sabe que $P(X > 50) = 0{,}1587$. Calcula μ.

$P(Z \leq (50 - \mu)/8) = 0{,}8413 \rightarrow (50 - \mu)/8 = 1 \rightarrow \mu = 42$

5 ★★ El 30 % de los trabajadores de una ciudad va en bici al trabajo. Se elige a 200 al azar.

a) Justifica que se puede aproximar por una normal. b) Probabilidad de que vayan en bici al menos 70.

c) Probabilidad de que vayan en bici entre 50 y 65 (ambos incluidos).

a) $X \sim B(200; 0{,}3)$: $n \cdot p = 60 \geq 5$, $n \cdot q = 140 \geq 5 \rightarrow X \approx N(60; \sqrt{42}) = N(60; 6{,}48)$.

b) $P(X \geq 70) \approx P(X' \geq 69{,}5) = P(Z \geq 1{,}47) = 1 - 0{,}9292 = \boxed{0{,}0708}$

c) $P(49{,}5 \leq X' \leq 65{,}5) = P(-1{,}62 \leq Z \leq 0{,}85) = 0{,}8023 - (1 - 0{,}9474) = \boxed{0{,}7497}$

6 ★★★ *tipo PAU* En una aplicación de reparto, el 8 % de los pedidos llega tarde.

a) En 10 pedidos, ¿qué probabilidad hay de que no llegue tarde ninguno? ¿Y de que lleguen tarde más de uno?

b) En un día con 400 pedidos, ¿qué probabilidad hay de que lleguen tarde más de 40?

c) Un día llegan tarde 45 de 400. ¿Es razonable pensar que ha sido mala suerte?

a) $X \sim B(10; 0{,}08)$. $P(X = 0) = 0{,}92^{10} \approx \boxed{0{,}4344}$; $P(X > 1) = 1 - 0{,}4344 - 10 \cdot 0{,}08 \cdot 0{,}92^9 = 1 - 0{,}4344 - 0{,}3777 \approx \boxed{0{,}1879}$

b) $Y \sim B(400; 0{,}08) \approx N(32; 5{,}43)$. $P(Y > 40) = P(Y \geq 41) \approx P(Y' \geq 40{,}5) = P(Z \geq 1{,}57) = \boxed{0{,}0582}$

c) $P(Y \geq 45) \approx P(Z \geq 2{,}30) = 1 - 0{,}9893 = 0{,}0107$: pasa en 1 de cada 100 días. Es muy poco probable si el 8 % sigue siendo cierto, así que **es razonable sospechar que algo ha cambiado**.

7 ★★★ Las notas de un examen siguen una distribución normal. El 15,87 % saca más de 8 y el 2,28 % saca menos de 2. Halla la media y la desviación típica.

$P(Z \leq (8 - \mu)/\sigma) = 0{,}8413 \rightarrow (8 - \mu)/\sigma = 1$; $P(Z \leq (2 - \mu)/\sigma) = 0{,}0228 \rightarrow (2 - \mu)/\sigma = -2$.

$8 - \mu = \sigma$ y $2 - \mu = -2\sigma \rightarrow$ restando: $6 = 3\sigma \rightarrow \boxed{\sigma = 2,\ \mu = 6}$

fin del tema 6 ✓

Tema 7

INFERENCIA ESTADÍSTICA

Casi nunca se puede preguntar a toda la población. La inferencia saca conclusiones sobre la **población** a partir de una **muestra**, y dice cuánto nos podemos fiar de ellas.

MUESTREO

Tipo	Cómo se hace
Aleatorio simple	Todas las personas tienen la misma probabilidad de salir (sorteo).
Sistemático	Se elige al azar la primera y luego una de cada k ($k = N/n$).
Estratificado	Se divide la población en grupos (estratos) y se elige en cada uno. Si es **proporcional**, cada estrato aporta a la muestra el mismo porcentaje que tiene en la población.
Por conglomerados	Se sortean grupos enteros (clases, barrios) y se estudia a todos sus miembros.

Una muestra tiene que ser **representativa**: preguntar solo a quienes siguen una cuenta en redes, o solo por la mañana, introduce sesgos.

DISTRIBUCIÓN DE LA MEDIA MUESTRAL

Si $X \sim N(\mu, \sigma)$, o si $n \geq 30$

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

las medias de las muestras se agrupan alrededor de μ, y más cuanto mayor es n

TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE

Aunque la población no sea normal, si $n \geq 30$ la media muestral es aproximadamente normal.

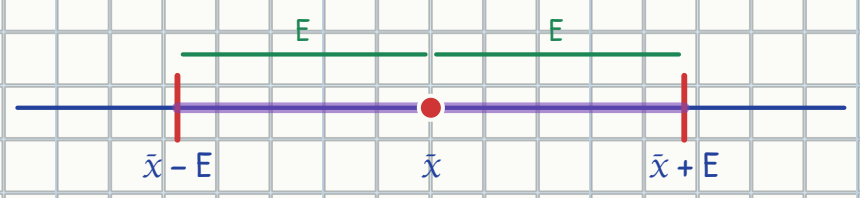
DISTRIBUCIÓN DE LA PROPORCIÓN MUESTRAL

SI n ES GRANDE ($n \cdot p \geq 5$ Y $n \cdot q \geq 5$)

$\hat{p} \sim N(p, \sqrt{p \cdot q / n})$

$\hat{p}$ = proporción en la muestra · p = proporción en la población

INTERVALOS DE CONFIANZA



centro: el estimador · radio: el error E

Con un **nivel de confianza** $1 - \alpha$ (90 %, 95 %...), el intervalo se construye de forma que acierta (contiene el valor real) en ese porcentaje de las muestras posibles.

confianza $1 - \alpha$	80 %	90 %	95 %	98 %	99 %
$z_{\alpha/2}$	1,28	1,64	1,96	2,33	2,58

$z_{\alpha/2}$ cumple $F(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$.

Ejemplo: 95 % → $\alpha/2 = 0{,}025$ → $F(z) = 0{,}975$ → $z = 1{,}96$.

PARA LA MEDIA (σ CONOCIDA)

$$\left(\bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$E = z_{\alpha/2}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \qquad n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2}\cdot\sigma}{E}\right)^2$$

PARA LA PROPORCIÓN

$$(\hat{p} - E, \hat{p} + E)$$

$$E = z_{\alpha/2}\cdot\sqrt{\hat{p}\cdot\hat{q}/n} \qquad n \geq \frac{z_{\alpha/2}^2\cdot\hat{p}\cdot\hat{q}}{E^2}$$

sin datos previos de $\hat{p}$, se usa $\hat{p} = \hat{q} = 0{,}5$ (el caso más desfavorable)

¡OJO! El tamaño muestral n se redondea **siempre hacia arriba**: si sale $n \geq 245{,}86$, hacen falta **246** personas.

Ejemplo (media). $\sigma = 12$, $n = 36$, $\bar{x} = 75$, al 95 %: $E = 1{,}96 \cdot \frac{12}{6} = 3{,}92 \rightarrow$ (71,08; 78,92)

Ejemplo (proporción). De 400 personas, 120 dicen que sí: $\hat{p} = 0{,}3$. Al 95 %: $E = 1{,}96 \cdot \sqrt{0{,}3 \cdot 0{,}7 / 400} \approx 0{,}0449 \rightarrow$ (0,2551; 0,3449)

CÓMO CAMBIA EL INTERVALO

Si...	el error E (y la amplitud)...
aumenta el nivel de confianza	**aumenta** (z es mayor): más seguridad, menos precisión
aumenta el tamaño n	**disminuye**. Para reducir E a la mitad hay que **multiplicar n por 4**
cambia la media muestral $\bar{x}$	**no cambia**: el intervalo solo se desplaza
aumenta σ (población más dispersa)	**aumenta**

LEER UN INTERVALO «AL REVÉS»

DADO EL INTERVALO (a, b)

centro = $\frac{a+b}{2}$ = $\bar{x}$ (o $\hat{p}$) · E = $\frac{b-a}{2}$

Con E se despeja lo que falte: n, z (y así el nivel de confianza) o σ.

ASÍ CAE EN LA PAU

Asturias 2025 y 2026: dado un intervalo, hallar la media o la proporción de la muestra, el tamaño n o el nivel de confianza; emparejar intervalos con situaciones; decidir si se puede afirmar algo (¿más de dos tercios?) con una confianza dada.

TOMAR DECISIONES

Si el valor que se afirma (por ejemplo, p = 0,5) queda **fuera** del intervalo, hay motivos para rechazarlo con esa confianza. Si queda **dentro**, no se puede descartar.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE · ¿MAYORÍA O SOLO LO PARECE?

Un medio publica que el 54 % apoya ampliar el carril bici. Con el intervalo de confianza, decidiréis si se puede titular «la mayoría apoya».

EJERCICIOS · TEMA 7

1 ★ Un instituto tiene 1200 estudiantes: 700 de ESO, 350 de Bachillerato y 150 de FP. Se quiere una muestra de 120 por muestreo estratificado proporcional. ¿Cuántos se eligen de cada etapa?

La muestra es el 10 % de la población (120/1200): **70 de ESO, 35 de Bachillerato y 15 de FP**

2 ★ La estatura de una población sigue N(170, 8) en cm. Se toman muestras de 16 personas.

a) ¿Cómo se distribuye la media muestral?

b) ¿Qué probabilidad hay de que la media de una muestra supere 173 cm?

c) ¿Entre qué valores, simétricos respecto de 170, está el 95 % de las medias muestrales?

a) $\bar{X} \sim N(170, 8/\sqrt{16}) =$ **$N(170, 2)$** b) $P(Z > 1{,}5) = 1 - 0{,}9332 =$ **$0{,}0668$**

c) $170 \pm 1{,}96 \cdot 2 \rightarrow$ **$(166{,}08;\ 173{,}92)$**

3 ★★ El tiempo diario que pasan los jóvenes en redes sociales sigue una distribución normal con $\sigma = 40$ minutos. En una muestra de 64 jóvenes, la media ha sido de 185 minutos.

a) Halla el intervalo de confianza al 95 % para la media.

b) Halla el intervalo al 99 %. ¿Cuál es más amplio? ¿Por qué?

a) $E = 1{,}96 \cdot 40/8 = 9{,}8 \rightarrow$ **$(175{,}2;\ 194{,}8)$**

b) $E = 2{,}58 \cdot 5 = 12{,}9 \rightarrow$ **$(172{,}1;\ 197{,}9)$**. Es más amplio: para tener más confianza hay que «abrir» más el intervalo.

4 ★★ Con los datos del ejercicio anterior ($\sigma = 40$ minutos):

a) ¿Qué tamaño muestral mínimo hace falta para que el error sea como mucho de 5 minutos, con un 95 % de confianza?

b) ¿Y si se quiere un error de 2,5 minutos?

a) $n \geq (1{,}96 \cdot 40/5)^2 = 15{,}68^2 = 245{,}86 \rightarrow$ **$n = 246$**

b) $n \geq (1{,}96 \cdot 40/2{,}5)^2 = 983{,}45 \rightarrow$ **$n = 984$** *(la mitad de error ≈ cuatro veces más muestra)*

5 ★★ En una encuesta a 500 personas de una ciudad, 180 dicen que usan la bici a diario. Halla un intervalo de confianza al 90 % para la proporción de la población que la usa.

$\hat{p}$ = 180/500 = 0,36. E = 1,64·√(0,36·0,64/500) = 1,64·0,0215 ≈ 0,0352 → (0,3248; 0,3952), entre el 32,5 % y el 39,5 %.

6 ★★ Se quiere estimar el porcentaje de votantes de un partido con un error máximo de 3 puntos (0,03) y un 95 % de confianza. No se tiene ningún dato previo. ¿A cuántas personas hay que encuestar?

Sin datos, $\hat{p} = \hat{q}$ = 0,5: $n \geq 1{,}96^2 \cdot 0{,}25/0{,}03^2$ = 1067,1 → n = 1068

7 ★★★ *tipo PAU* El peso de unas piezas sigue una distribución normal con σ = 10 g. Con una muestra se obtuvo, al 95 % de confianza, el intervalo (48,04; 51,96) para el peso medio.

a) ¿Cuál fue la media de la muestra? ¿Y su tamaño?

b) Con la misma muestra, calcula el intervalo al 99 %.

c) Si la muestra hubiera sido de 400 piezas, ¿cuál sería el error al 95 %?

a) $\bar{x}$ = (48,04 + 51,96)/2 = 50 g; E = 1,96 = 1,96·10/√n → √n = 10 → n = 100

b) E = 2,58·10/10 = 2,58 → (47,42; 52,58) c) E = 1,96·10/20 = 0,98 g

8 ★★★ *tipo PAU* En una encuesta a 600 personas sobre si se debe peatonalizar el centro, se obtuvo el intervalo de confianza (0,46; 0,54) para la proporción que está a favor.

a) ¿Cuántas personas de la muestra estaban a favor? ¿Con qué nivel de confianza se calculó?

b) ¿Puede el ayuntamiento afirmar que la mayoría está a favor?

c) ¿Cuántas personas habría que encuestar para tener un error de 0,02 con el mismo nivel de confianza?

a) $\hat{p}$ = 0,5 → 300 personas. E = 0,04 = z·√(0,25/600) = z·0,0204 → z ≈ 1,96 → 95 %

b) No: el intervalo contiene valores por debajo de 0,5, así que con esta muestra no se puede descartar que la mayoría esté en contra.

c) $n \geq 1{,}96^2 \cdot 0{,}25/0{,}02^2$ = 2401

9 ★★★ *tipo PAU* Una variable sigue una distribución normal con $\sigma = 6$. Con una muestra de 36 datos y media 20 se obtiene, al 95 %, el intervalo (18,04; 21,96). Empareja cada situación con su intervalo y justifícalo.

(i) misma muestra, confianza del 90 % (ii) misma media y confianza, pero con 144 datos (iii) mismo tamaño y confianza, pero otra muestra con media diferente

(A) (19,02; 20,98) (B) (19,04; 22,96) (C) (18,36; 21,64)

Los tres intervalos (A), (B) y (C) tienen errores 0,98, 1,96 y 1,64.

(i) ↔ **(C)**: mismo centro (20) y menor error, 1,64·6/6 = 1,64.

(ii) ↔ **(A)**: mismo centro y la mitad de error, 1,96·6/12 = 0,98 (n por 4 ⟶ E entre 2).

(iii) ↔ **(B)**: el mismo error, 1,96, pero desplazado ($\bar{x} = 21$).

10 ★★ El 40 % de los hogares de una región tiene mascota. Se toman muestras de 150 hogares.

a) ¿Cómo se distribuye la proporción muestral?

b) ¿Qué probabilidad hay de que en una muestra la proporción supere el 45 %?

a) $\hat{p} \sim N(0{,}4; \sqrt{(0{,}4 \cdot 0{,}6/150)}) =$ **$N(0{,}4; 0{,}04)$** b) $P(Z > 0{,}05/0{,}04) = P(Z > 1{,}25) =$ **0,1056**

fin del tema 7 ✓ · fin de la UP2

3ª evaluación

UP3 · Análisis

3ª EVALUACIÓN: 38 SESIONES

T8 · 12	T9 · 14	T10 · 12

Límites y continuidad, derivadas e integrales, con sus aplicaciones.

8 · Límites y continuidad

límites, indeterminaciones, continuidad, Bolzano, asíntotas

9 · Derivadas

reglas, tangente, monotonía, curvatura, optimización, representación

10 · Integrales

primitivas, Barrow, áreas, totales acumulados

Tema 8

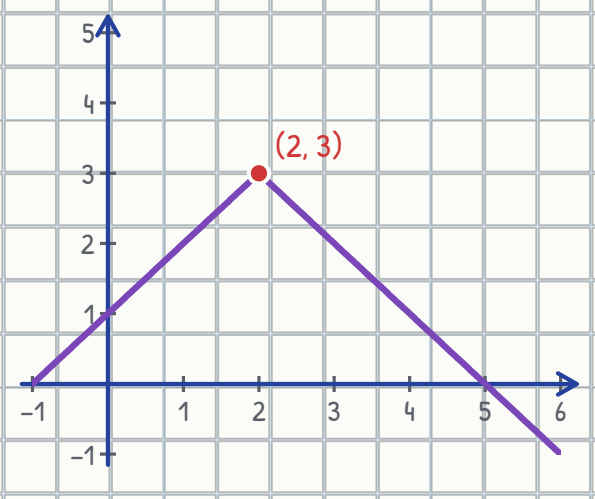
LÍMITES Y CONTINUIDAD

El límite dice a qué valor se acerca una función cuando x se acerca a un número o crece sin parar. Con los límites se estudia si una gráfica tiene saltos y cómo se comporta a largo plazo.

LÍMITE EN UN PUNTO

$\lim_{x \to a} f(x) = L$: cuando x se acerca a a (sin llegar), f(x) se acerca a L.

Se puede llegar por la izquierda ($x \to a^-$) o por la derecha ($x \to a^+$).



EXISTE EL LÍMITE SI...

los dos **límites laterales** existen y coinciden:

$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L$

Ejemplo: $f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 2 \\ 5 - x & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$ → por la izquierda 3, por la derecha 3

→ $\lim_{x \to 2} f(x) = 3$

OPERACIONES CON INFINITO

Resultado	Ejemplos
determinado	$\infty + \infty = \infty$ $k \cdot \infty = \pm\infty$ $(k \neq 0)$ $\frac{k}{\infty} = 0$ $\frac{\infty}{k} = \pm\infty$
k/0	$\frac{k}{0} = \pm\infty$: hay que estudiar el signo por cada lado
indeterminado	$\frac{0}{0}$ $\frac{\infty}{\infty}$ $\infty - \infty$ $0 \cdot \infty$ 1^∞

PRIMERO, SUSTITUYE

Casi todos los límites salen sustituyendo. Solo si aparece una indeterminación hay que «trabajar» la expresión.

CÓMO SE RESUELVEN LAS INDETERMINACIONES

Tipo	Qué se hace	Ejemplo
$\frac{k}{0}$	límites laterales: mira el signo del denominador a cada lado	$\lim_{x\to 3^-} \frac{2x}{x-3} = -\infty$, $\lim_{x\to 3^+} \frac{2x}{x-3} = +\infty$
$\frac{0}{0}$	factoriza (Ruffini) y simplifica. Con raíces, multiplica por el conjugado	$\lim_{x\to 3} \frac{x^2-9}{x-3} = \lim_{x\to 3}(x+3) = 6$
$\frac{\infty}{\infty}$	compara los grados: mayor arriba → $\pm\infty$; iguales → cociente de coeficientes principales; mayor abajo → 0	$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2-x}{x^2+5} = 3$
$\infty - \infty$	opera (resta de fracciones) o multiplica por el conjugado si hay raíces	$\lim_{x\to\infty} (\sqrt{x^2+4x} - x) = 2$
1^∞	$\lim f^g = e^{\lim g\cdot(f-1)}$	$\lim_{x\to\infty} (1+\frac{2}{x})^{3x} = e^6$

CONTINUIDAD

f ES CONTINUA EN x = a SI...

① existe f(a) ② existe $\lim_{x\to a} f(x)$ ③ son iguales

a mano: se dibuja sin levantar el lápiz

FUNCIONES A TROZOS

Cada trozo suele ser continuo; lo que hay que estudiar son los **puntos de unión**: el límite por la izquierda, por la derecha y el valor tienen que coincidir.

Discontinuidad	Qué pasa
evitable	el límite existe, pero no coincide con f(a) o f(a) no existe (un «agujero»)
de salto finito	los límites laterales son números distintos (un escalón)
de salto infinito	algún límite lateral es $\pm\infty$ (asíntota vertical)

TEOREMA DE BOLZANO

Si f es continua en [a, b] y f(a), f(b) tienen **distinto signo**, entonces f se anula en algún punto de (a, b).

sirve para asegurar que una ecuación tiene solución sin resolverla

ASÍNTOTAS

→ **Vertical x = a**: $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$. Se buscan donde se anula el denominador (o el argumento de un logaritmo).

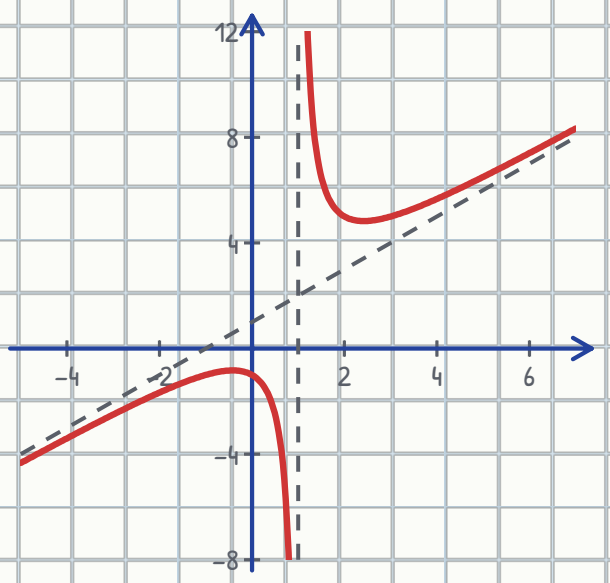
→ **Horizontal y = b**: $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = b$. Describe el comportamiento a largo plazo.

→ **Oblicua y = mx + n**: $m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$, $n = \lim_{x\to\infty} (f(x) - mx)$.

En cocientes de polinomios, cuando el grado de arriba es uno más que el de abajo. Si hay horizontal, no hay oblicua (por ese lado).

Ejemplo: $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$: vertical $\boxed{x = 1}$; dividiendo,

$f(x) = x + 1 + \frac{2}{x-1}$ → oblicua $\boxed{y = x + 1}$



en gris, las asíntotas

ASÍ CAE EN LA PAU

En Asturias 2026 había que hallar el valor de un parámetro para que una función de ventas a trozos fuera continua, y decidir si un modelo era razonable a largo plazo (¿baja de cierto valor?, ¿tiende a algo?). Los límites se usan para **interpretar**.

EJERCICIOS · TEMA 8

1 ★ Calcula los límites.

a) $\lim_{x\to 2} \frac{x^2+1}{x-1}$ b) $\lim_{x\to 3} \frac{2x}{x-3}$ c) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1}$

a) sustituyendo: 5/1 = $\boxed{5}$

b) 6/0: por la izquierda $\boxed{-\infty}$, por la derecha $\boxed{+\infty}$ → el límite no existe (asíntota vertical x = 3)

c) 0/0: $\frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1 \to \boxed{2}$

2 ★ Calcula los límites en el infinito.

a) $\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2 - x}{x^2 + 5}$ b) $\lim_{x\to\infty} \frac{2x + 1}{x^2 - 4}$ c) $\lim_{x\to\infty} \frac{x^3}{x^2 + 1}$

d) $\lim_{x\to-\infty} \frac{x^3 - 2}{4x^2}$

a) mismo grado: $\boxed{3}$ b) mayor abajo: $\boxed{0}$ c) mayor arriba: $\boxed{+\infty}$ d) mayor arriba y x^3 negativo: $\boxed{-\infty}$

3 ★★ Resuelve las indeterminaciones 0/0.

a) $\lim_{x\to2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4}$ b) $\lim_{x\to-1} \frac{x^3 + 1}{x^2 + 3x + 2}$ c) $\lim_{x\to0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$

a) $\frac{(x-2)(x-3)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x-3}{x+2} \to \boxed{-1/4}$

b) $\frac{(x+1)(x^2-x+1)}{(x+1)(x+2)} = \frac{x^2-x+1}{x+2} \to 3/1 = \boxed{3}$

c) por el conjugado: $\frac{x+4-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} \to \boxed{1/4}$

4 ★★ Resuelve las indeterminaciones $\infty - \infty$.

a) $\lim_{x\to\infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x)$ b) $\lim_{x\to\infty} (\frac{x^2}{x-1} - x)$

a) $\frac{x^2+4x-x^2}{\sqrt{x^2+4x}+x} = \frac{4x}{\sqrt{x^2+4x}+x} \to 4/2 = \boxed{2}$

b) $\frac{x^2 - x(x-1)}{x-1} = \frac{x}{x-1} \to \boxed{1}$

5 ★★ Resuelve las indeterminaciones 1^∞.

a) $\lim_{x\to\infty} (\frac{x+3}{x-1})^x$ b) $\lim_{x\to\infty} (1 + \frac{2}{x})^{3x}$

a) $e^{\lim x\cdot(\frac{x+3}{x-1} - 1)} = e^{\lim \frac{4x}{x-1}} = \boxed{e^4}$

b) $e^{\lim 3x\cdot\frac{2}{x}} = \boxed{e^6}$

6 ★★ Estudia la continuidad.

a) Halla a para que sea continua:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & \text{si } x < 1 \\ 3x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

b) Clasifica las discontinuidades de $g(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x^2 - x}$

a) por la izquierda $1 + a$, por la derecha y $f(1)$: $2 \longrightarrow 1 + a = 2 \longrightarrow$ **$a = 1$**

b) se anula el denominador en $x = 0$ y $x = 1$. $g(x) = \dfrac{(x-1)(x+1)}{x(x-1)}$:

$x = 1 \longrightarrow$ el límite es $2/1 = 2$, pero $g(1)$ no existe $\longrightarrow$ **evitable**

$x = 0 \longrightarrow -1/0 \longrightarrow$ **de salto infinito** (asíntota vertical $x = 0$)

7 ★★ Halla las asíntotas.

a) $f(x) = \dfrac{2x^2}{x^2 - 9}$ b) $g(x) = \dfrac{x + 3}{x^2 + 1}$ c) $h(x) = \dfrac{x^2 - 2x}{x + 1}$

a) verticales **$x = 3$** y **$x = -3$**; horizontal **$y = 2$** (mismo grado: 2/1)

b) el denominador no se anula $\longrightarrow$ sin verticales; horizontal **$y = 0$**

c) vertical **$x = -1$**; dividiendo, $h(x) = x - 3 + \dfrac{3}{x + 1} \longrightarrow$ oblicua **$y = x - 3$**

8 ★★ Demuestra que la ecuación $x^3 + x - 5 = 0$ tiene alguna solución entre 1 y 2.

$f(x) = x^3 + x - 5$ es un polinomio, así que es continua en $[1, 2]$. $f(1) = -3 < 0$ y $f(2) = 5 > 0$. Por el **teorema de Bolzano**, **f se anula en algún punto de (1, 2)**.

9 ★★★ *tipo PAU* El número de visitantes de una exposición (en cientos) a lo largo de sus 8 meses viene dado por $v(t) = \begin{cases} 3t + 2 & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ -t^2 + at & \text{si } 2 \leq t < 5 \\ b & \text{si } 5 \leq t \leq 8 \end{cases}$

a) Halla a y b para que v sea continua.

b) Con esos valores, ¿cuántos visitantes hay en el mes 4? ¿Y al final de la exposición?

a) En $t = 2$: $3 \cdot 2 + 2 = 8$ y $-4 + 2a = 8 \longrightarrow$ **$a = 6$**. En $t = 5$: $-25 + 30 = 5 = b \longrightarrow$ **$b = 5$**.

b) $v(4) = -16 + 24 = 8 \longrightarrow$ **800 visitantes**; al final, $v(8) = 5 \longrightarrow$ **500 visitantes**.

10 ★★★ *tipo PAU* Las ventas acumuladas de un nuevo móvil, en miles de unidades, t meses después de su lanzamiento, son $V(t) = \dfrac{50t}{t+2}$.

a) ¿Cuántas unidades se han vendido al cabo de 3 meses?

b) ¿Cuándo se llega a 40 000 unidades?

c) ¿Qué ocurre a largo plazo? ¿Se llegará a vender 60 000 unidades?

a) $V(3) = 150/5 =$ **30 000 unidades** b) $50t = 40(t+2) \longrightarrow 10t = 80 \longrightarrow$ **$t = 8$ meses**

c) $\lim_{t\to\infty} \dfrac{50t}{t+2} = 50$: asíntota horizontal $y = 50$. Las ventas se acercan a 50 000 pero no las superan, así que **nunca llegarán a 60 000**.



fin del tema 8 ✓

Tema 9

DERIVADAS Y APLICACIONES

La derivada mide la rapidez con la que cambia una magnitud: velocidad, coste marginal, ritmo de crecimiento. Con ella se sabe dónde crece una función, dónde alcanza su máximo y cómo es su gráfica.

QUÉ ES LA DERIVADA

DERIVADA EN x = a

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

límite de la tasa de variación media

- → **Geometría**: f'(a) es la **pendiente de la recta tangente** en x = a.
- → **Contexto**: ritmo de cambio instantáneo (unidades de f por unidad de x).
- → Si f es derivable en a, es continua en a (al revés no: una función con un «pico» es continua pero no derivable).

TABLA DE DERIVADAS

Función	Derivada	Función compuesta	Derivada
k	0		
x^n	$n \cdot x^{n-1}$	f^n	$n \cdot f^{n-1} \cdot f'$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{f}$	$\frac{f'}{2\sqrt{f}}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{f}$	$-\frac{f'}{f^2}$
e^x	e^x	e^f	$e^f \cdot f'$
a^x	$a^x \cdot \ln a$	a^f	$a^f \cdot \ln a \cdot f'$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\ln f$	$\frac{f'}{f}$

REGLAS

$(f \pm g)' = f' \pm g'$ $\quad (k \cdot f)' = k \cdot f'$

$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$ $\quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$

REGLA DE LA CADENA

Se deriva «de fuera hacia dentro» y se multiplica por la derivada de lo de dentro:

$(e^{3x^2})' = e^{3x^2} \cdot 6x$

RECTA TANGENTE

$$y - f(a) = f'(a)\cdot(x - a)$$

Ejemplo: tangente a $f(x) = x^3$ en $x = 1$: $f(1) = 1$, $f'(x) = 3x^2 \longrightarrow f'(1) = 3 \longrightarrow y - 1 = 3(x - 1) \longrightarrow$ **$y = 3x - 2$**

MONOTONÍA Y EXTREMOS

CON LA PRIMERA DERIVADA

$f'(x) > 0 \longrightarrow f$ **crece** · $f'(x) < 0 \longrightarrow f$ **decrece**

Extremos: donde $f'(x) = 0$ (o no existe) y **cambia el signo**: de + a − **máximo**; de − a + **mínimo**.

CON LA SEGUNDA DERIVADA

Si $f'(a) = 0$:

$f''(a) < 0 \longrightarrow$ máximo

$f''(a) > 0 \longrightarrow$ mínimo

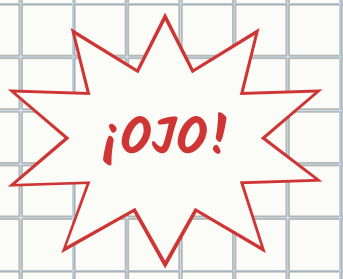
CURVATURA Y PUNTOS DE INFLEXIÓN

CON LA SEGUNDA DERIVADA

$f''(x) > 0 \longrightarrow \cup$ (cóncava hacia arriba)

$f''(x) < 0 \longrightarrow \cap$ (cóncava hacia abajo)

Inflexión: $f''(x) = 0$ y cambia la curvatura.



«Cóncava» y «convexa» se usan al revés en distintos libros. Para no equivocarte, di siempre $\cup$ o $\cap$.

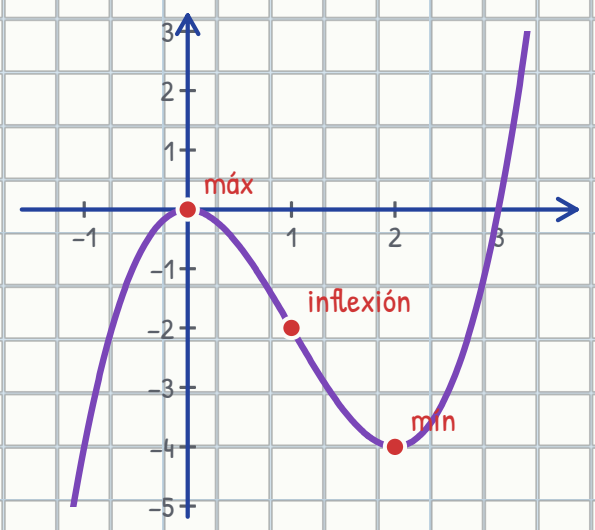
EJEMPLO: ESTUDIO COMPLETO DE $f(x) = x^3 - 3x^2$

$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2) \longrightarrow$ se anula en $x = 0$ y $x = 2$.

x	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, +\infty)$
f'	+	−	+
f	↗	↘	↗

Máximo $\boxed{(0, 0)}$, mínimo $\boxed{(2, -4)}$.

$f''(x) = 6x - 6 \longrightarrow$ inflexión en $x = 1$: $\boxed{(1, -2)}$; $\cap$ en $(-\infty, 1)$, $\cup$ en $(1, +\infty)$.



PARA REPRESENTAR UNA FUNCIÓN

dominio → cortes con los ejes → asíntotas → monotonía y extremos → curvatura e inflexión → tabla de valores si hace falta → dibujo.

OPTIMIZACIÓN

1. Escribe la función que hay que optimizar.
2. Si depende de dos variables, usa la condición para dejar una sola.
3. Deriva, iguala a 0 y comprueba que es máximo o mínimo.
4. Responde a lo que se pregunta, con unidades, y mira que tenga sentido.

Ejemplo: con 60 m de valla se cerca un terreno rectangular junto a un muro (solo hay que vallar tres lados). Si x son los lados perpendiculares al muro, el lado paralelo mide $60 - 2x$ y el área es $A(x) = x(60 - 2x) = 60x - 2x^2$.

$A'(x) = 60 - 4x = 0 \longrightarrow x = 15$; $A'' = -4 < 0 \longrightarrow$ máximo. $\boxed{15 \text{ m} \times 30 \text{ m}, 450 \text{ m}^2}$

ASÍ CAE EN LA PAU

Asturias 2025: intervalos de crecimiento de la velocidad de una montaña rusa, cuándo supera cierto valor, y precio que maximiza las ventas (cuando sube el precio, se vende menos). Asturias 2026: cuándo son máximas las ventas y cuándo aumentan.

EJERCICIOS · TEMA 9

1 ★ Deriva.

a) $3x^4 - 5x^2 + 7$ b) $\dfrac{2x+1}{x-3}$ c) $x^2 \cdot e^x$

d) $\ln(x^2+1)$ e) $\sqrt{3x-2}$ f) $e^{-2x} \cdot (x+1)$

a) $\boxed{12x^3 - 10x}$ b) $\dfrac{2(x-3)-(2x+1)}{(x-3)^2} = \boxed{\dfrac{-7}{(x-3)^2}}$ c) $2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x = \boxed{e^x(x^2+2x)}$

d) $\boxed{\dfrac{2x}{x^2+1}}$ e) $\boxed{\dfrac{3}{2\sqrt{3x-2}}}$ f) $-2e^{-2x}(x+1) + e^{-2x} = \boxed{e^{-2x}(-2x-1)}$

2 ★ Sea $f(x) = x^2 - 3x + 1$.

a) Halla la recta tangente en $x = 2$. b) ¿En qué punto la tangente es horizontal?

a) $f(2) = -1$, $f'(x) = 2x - 3 \longrightarrow f'(2) = 1 \longrightarrow y + 1 = x - 2 \longrightarrow \boxed{y = x - 3}$

b) $f'(x) = 0 \longrightarrow x = 1{,}5 \longrightarrow \boxed{(1{,}5;\ -1{,}25)}$

3 ★★ Estudia la monotonía y los extremos de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$

x	$(-\infty, 1)$	$(1, 3)$	$(3, +\infty)$
f'	+	−	+

Crece en $\boxed{(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)}$ y decrece en $\boxed{(1, 3)}$. Máximo $\boxed{(1, 5)}$, mínimo $\boxed{(3, 1)}$.

4 ★★ Estudia la curvatura y los puntos de inflexión de $f(x) = x^4 - 6x^2$.

$f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x-1)(x+1)$.

$\cup$ en $\boxed{(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)}$; $\cap$ en $\boxed{(-1, 1)}$. Inflexión en $\boxed{(-1, -5)}$ y $\boxed{(1, -5)}$.

5 ★★ Halla a y b para que $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ tenga un extremo relativo en $x = 1$ y un punto de inflexión en $x = 2$.

$f'(1) = 0 \longrightarrow 3 + 2a + b = 0$; $f''(2) = 0 \longrightarrow 12 + 2a = 0 \longrightarrow \boxed{a = -6}$, $\boxed{b = 9}$

6 ★★ Halla a y b para que $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \le 1 \\ ax + b & \text{si } x > 1 \end{cases}$ sea derivable en $x = 1$.

Continua: $1 + 1 = a + b$. Derivable: las derivadas laterales coinciden, $2 \cdot 1 = a$. $\longrightarrow$ $\boxed{a = 2,\ b = 0}$

7 ★★ De una lámina cuadrada de 12 cm de lado se recorta un cuadrado de lado x en cada esquina y se doblan los bordes para hacer una caja sin tapa. ¿Qué x hace máximo el volumen?

$V(x) = x(12 - 2x)^2$, con $0 < x < 6$. $V'(x) = (12 - 2x)^2 - 4x(12 - 2x) = (12 - 2x)(12 - 6x) = 0 \longrightarrow x = 2$ ($x = 6$ no vale).

V' pasa de + a − en $x = 2 \longrightarrow$ máximo: $\boxed{x = 2 \text{ cm},\ V = 128 \text{ cm}^3}$

8 ★★★ *tipo PAU* Una academia de baile cobra 40 € al mes y tiene 120 alumnos. Por cada euro que sube la cuota, pierde 2 alumnos.

a) Escribe los ingresos en función de la subida x (en €).

b) ¿Qué cuota da los ingresos máximos? ¿Cuántos alumnos tendría y cuánto ingresaría?

c) ¿Para qué subidas tiene sentido el modelo?

a) $\boxed{I(x) = (40 + x)(120 - 2x)}$

b) $I'(x) = (120 - 2x) - 2(40 + x) = 40 - 4x = 0 \longrightarrow x = 10$; $I'' = -4 < 0 \longrightarrow$ máximo. Cuota $\boxed{50 \text{ €}}$, $\boxed{100 \text{ alumnos}}$, $\boxed{5000 \text{ €}}$.

c) Tiene que haber alumnos: $120 - 2x > 0 \longrightarrow x < 60$, y la cuota no puede ser negativa: $x > -40$. Tiene sentido para $\boxed{-40 < x < 60}$ (si $x < 0$, baja la cuota).

9 ★★★ *tipo PAU* Las visualizaciones de un vídeo (en miles por hora) t horas después de publicarse siguen el modelo $V(t) = 40t \cdot e^{-t/2}$, $t \ge 0$.

a) ¿Cuándo crecen y cuándo decrecen las visualizaciones?

b) ¿Cuándo se alcanza el máximo? ¿Cuál es?

c) ¿Qué pasa a largo plazo? ¿Bajarán alguna vez de 1000 por hora?

a) $V'(t) = 40e^{-t/2} - 20t \cdot e^{-t/2} = 20e^{-t/2}(2 - t)$. Como $e^{-t/2} > 0$: crecen en $\boxed{(0, 2)}$ y decrecen en $\boxed{(2, +\infty)}$.

b) a las $\boxed{2 \text{ horas}}$: $V(2) = 80/e \approx \boxed{29\,430 \text{ por hora}}$.

c) $\lim_{t \to \infty} V(t) = 0$ (la exponencial gana): el interés desaparece. Como tiende a 0, $\boxed{\text{sí}}$ acabará bajando de 1 (mil por hora).



10 ★★★ Representa $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$ estudiando dominio, asíntotas, monotonía, extremos y curvatura.

Dominio $\mathbb{R} - \{1\}$. Corta los ejes en $(0, 0)$.

Asíntota vertical $x = 1$; oblicua $y = x + 1$ ($x^2 = (x-1)(x+1) + 1$).

$f'(x) = \dfrac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$: crece en $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$, decrece en $(0, 1) \cup (1, 2)$. Máximo $\boxed{(0, 0)}$, mínimo $\boxed{(2, 4)}$.

$f''(x) = \dfrac{2}{(x-1)^3}$: $\cap$ si $x < 1$, $\cup$ si $x > 1$. Sin inflexión.



fin del tema 9 ✓

Tema 10

INTEGRALES

Integrar es el camino inverso de derivar. Y la integral definida sirve para calcular áreas y totales acumulados a partir de un ritmo de cambio (ventas totales a partir del ritmo de ventas).

PRIMITIVAS

F ES UNA PRIMITIVA DE f SI F' = f

$\int f(x)\,dx = F(x) + C$

hay infinitas: se diferencian en la constante C

COMPRUEBA SIEMPRE

Deriva tu resultado: si sale la función de partida, está bien.

Simple	Primitiva	Compuesta	Primitiva
$\int k\,dx$	$kx + C$		
$\int x^n\,dx \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\int f^n \cdot f'\,dx$	$\frac{f^{n+1}}{n+1} + C$
$\int \frac{1}{x}\,dx$	$\ln\lvert x\rvert + C$	$\int \frac{f'}{f}\,dx$	$\ln\lvert f\rvert + C$
$\int e^x\,dx$	$e^x + C$	$\int e^f \cdot f'\,dx$	$e^f + C$
$\int a^x\,dx$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$\int e^{kx}\,dx$	$\frac{e^{kx}}{k} + C$

Propiedades: $\int (f \pm g) = \int f \pm \int g$ y $\int k \cdot f = k \int f$. No hay regla para el producto ni para el cociente: hay que buscar una forma de la tabla.

SI FALTA UNA CONSTANTE, SE «COMPENSA»

$$\int x(x^2+1)^3\,dx = \frac{1}{2}\int 2x(x^2+1)^3\,dx = \frac{(x^2+1)^4}{8} + C$$

PRIMITIVA CON UNA CONDICIÓN

Se integra y se usa el dato para hallar C. Si $F(1) = 3$ y $F(x) = x^2 + C \longrightarrow 1 + C = 3 \longrightarrow C = 2$.

INTEGRAL DEFINIDA Y REGLA DE BARROW

REGLA DE BARROW

$$\int_a^b f(x)\,dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

aquí no hace falta + C: se va al restar

Ejemplo: $\int_1^2 3x^2\,dx = [x^3]_1^2 = 8 - 1 = \boxed{7}$

→ Si $f \geq 0$ en $[a, b]$, la integral es el **área** entre la curva y el eje X.

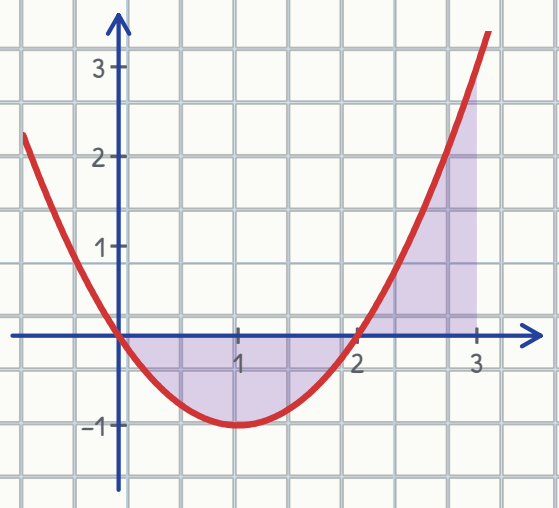
→ Si $f \leq 0$, la integral sale **negativa**: el área es su valor absoluto.

→ $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ $\int_a^a f = 0$ $\int_b^a f = -\int_a^b f$

CÁLCULO DE ÁREAS

ENTRE f Y EL EJE X

① Busca dónde corta f al eje en [a, b]. ② Integra en cada trozo. ③ Suma los **valores absolutos**.



Ejemplo: área entre $f(x) = x^2 - 2x$ y el eje X en $[0, 3]$. Corta en $x = 0$ y $x = 2$.

$$\int_0^2 = \left[\frac{x^3}{3} - x^2\right]_0^2 = -\frac{4}{3}, \quad \int_2^3 = 0 - \left(-\frac{4}{3}\right) = \frac{4}{3}$$

$$\text{Área} = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \boxed{\frac{8}{3}\,u^2}$$ *(la integral de 0 a 3 da 0: ¡no es el área!)*

ENTRE DOS CURVAS f Y g

① Busca los puntos de corte: $f(x) = g(x)$. ② En cada trozo, integra (la de arriba − la de abajo). ③ Suma.

ASÍ CAE EN LA PAU

Asturias 2025: primitiva F con $F(2) = 2$; área bajo el recorrido de una montaña rusa para saber cuántos botes de pintura hacen falta (se redondea hacia arriba).

Asturias 2026: ventas totales entre dos meses como integral del ritmo de ventas.

EJERCICIOS · TEMA 10

1 ★ Calcula las integrales.

a) $\int (3x^2 - 4x + 5)\,dx$

b) $\int \left(\frac{2}{x} + e^x\right) dx$

c) $\int \sqrt{x}\,dx$

d) $\int \frac{1}{x^3}\,dx$

e) $\int e^{3x}\,dx$

a) $\boxed{x^3 - 2x^2 + 5x + C}$ b) $\boxed{2\ln|x| + e^x + C}$ c) $\int x^{1/2} = \boxed{\frac{2}{3}x^{3/2} + C}$

d) $\int x^{-3} = \boxed{-\frac{1}{2x^2} + C}$ e) $\boxed{\frac{e^{3x}}{3} + C}$

2 ★★ Calcula las integrales compuestas.

a) $\int 2x(x^2 + 1)^4\,dx$

b) $\int \frac{x}{x^2 + 4}\,dx$

c) $\int x \cdot e^{x^2}\,dx$

d) $\int (3x + 1)^5\,dx$

a) $\boxed{\frac{(x^2 + 1)^5}{5} + C}$ b) $\frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2 + 4} = \boxed{\frac{1}{2}\ln(x^2 + 4) + C}$

c) $\frac{1}{2}\int 2x \cdot e^{x^2} = \boxed{\frac{1}{2}e^{x^2} + C}$ d) $\frac{1}{3}\int 3(3x + 1)^5 = \boxed{\frac{(3x + 1)^6}{18} + C}$

3 ★★ Halla la primitiva de $f(x) = 6x^2 - 2x + 1$ que cumple $F(1) = 4$.

$F(x) = 2x^3 - x^2 + x + C$; $F(1) = 2 - 1 + 1 + C = 4 \longrightarrow C = 2 \longrightarrow \boxed{F(x) = 2x^3 - x^2 + x + 2}$

4 ★ Calcula con la regla de Barrow.

a) $\int_0^2 (x^2 + 1)\,dx$

b) $\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$

c) $\int_0^1 e^{2x}\,dx$

a) $\left[\frac{x^3}{3} + x\right]_0^2 = \frac{8}{3} + 2 = \boxed{\frac{14}{3}}$ b) $[\ln x]_1^e = 1 - 0 = \boxed{1}$

c) $\left[\frac{e^{2x}}{2}\right]_0^1 = \boxed{\frac{e^2 - 1}{2} \approx 3{,}19}$

5 ★★ Sea $f(x) = x^2 - 4$.

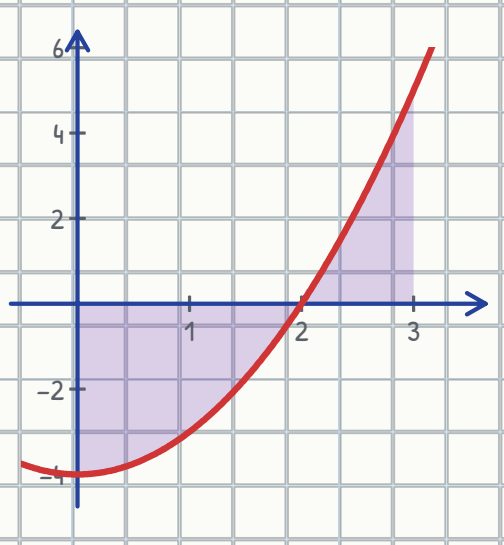
a) Calcula $\int_0^3 f(x)\,dx$.

b) Calcula el área entre la gráfica de f y el eje X en [0, 3]. ¿Por qué no coinciden?

$F(x) = \frac{x^3}{3} - 4x$. a) $F(3) - F(0) = 9 - 12 = \boxed{-3}$

b) f corta el eje en $x = 2$. $\int_0^2 = \frac{8}{3} - 8 = -\frac{16}{3}$; $\int_2^3 = -3 + \frac{16}{3} = \frac{7}{3}$.

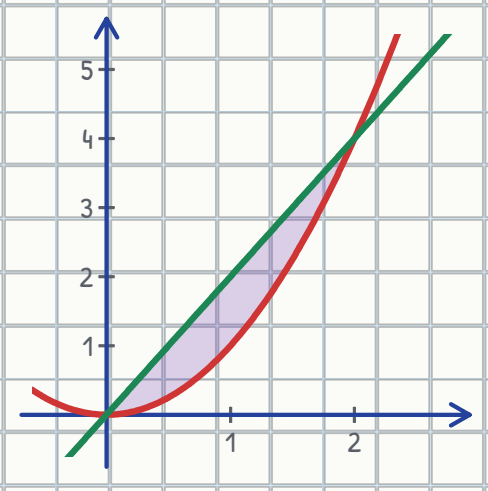
Área $= \frac{16}{3} + \frac{7}{3} = \boxed{\frac{23}{3}\ u^2}$. La integral resta la parte que está por debajo del eje; el área la suma.



6 ★★ Calcula el área encerrada entre las gráficas de $f(x) = x^2$ y $g(x) = 2x$.

$x^2 = 2x \longrightarrow x = 0,\ x = 2$. En (0, 2), g está por encima.

$\int_0^2 (2x - x^2)\,dx = [x^2 - \frac{x^3}{3}]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \boxed{\frac{4}{3}\ u^2}$



7 ★★ Calcula el área del recinto limitado por $f(x) = -x^2 + 4x$ y el eje X.

Cortes: $-x^2 + 4x = 0 \longrightarrow x = 0,\ x = 4$ ($f \geq 0$ entre ellos).

$\int_0^4 (-x^2 + 4x)\,dx = [-\frac{x^3}{3} + 2x^2]_0^4 = -\frac{64}{3} + 32 = \boxed{\frac{32}{3}\ u^2}$

8 ★★★ *tipo PAU* El ritmo de ventas de una tienda online, en miles de euros al mes, es $v(t) = -0{,}5t^2 + 4t + 10$, con t en meses ($0 \leq t \leq 10$).

a) ¿En qué momento es máximo el ritmo de ventas? ¿Cuánto vale?

b) Las ventas totales entre dos meses son la integral de v. ¿Cuánto se vende en los 6 primeros meses?

a) $v'(t) = -t + 4 = 0 \longrightarrow \boxed{t = 4}$; $v(4) = -8 + 16 + 10 = \boxed{18\,000 \text{ € al mes}}$ ($v'' = -1 < 0$, máximo).

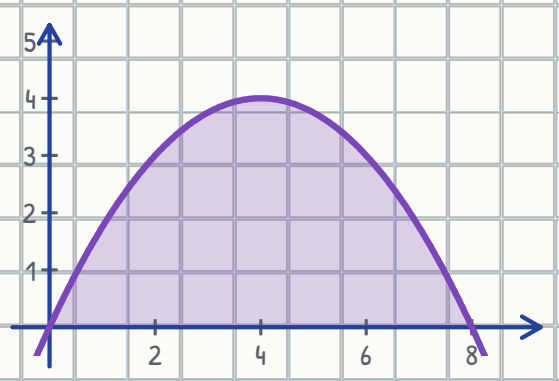
b) $\int_0^6 v(t)\,dt = [-\frac{t^3}{6} + 2t^2 + 10t]_0^6 = -36 + 72 + 60 = \boxed{96\,000 \text{ €}}$

9 ★★★ *tipo PAU* Se va a pintar un mural con la forma de la región entre la curva $f(x) = -\frac{x^2}{4} + 2x$ y el suelo (eje X), con x en metros. Cada bote de pintura cubre 5 m^2. ¿Cuántos botes hacen falta?

f corta el suelo en $x = 0$ y $x = 8$.

$\int_0^8 f(x)\,dx = \left[-\frac{x^3}{12} + x^2\right]_0^8 = -\frac{512}{12} + 64 = \frac{64}{3} \approx 21{,}33\ m^2$.

$21{,}33/5 \approx 4{,}27 \longrightarrow$ hacen falta **5 botes** (con 4 no llega).



10 ★★★ Resuelve.

a) Halla $k > 0$ tal que $\int_0^k 2x\,dx = 9$.

b) Calcula el área encerrada entre $y = x^3$ e $y = x$.

a) $[x^2]_0^k = k^2 = 9 \longrightarrow$ **$k = 3$**

b) $x^3 = x \longrightarrow x = -1, 0, 1$. Por simetría, el área es el doble de la de [0, 1], donde $x \geq x^3$: $2 \cdot \int_0^1 (x - x^3)\,dx =$

$2 \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) =$ **$\frac{1}{2}\ u^2$**

fin del tema 10 ✓ · fin del curso